



+ حل ۱۵ مثال کاربردی



طراحی بتن پیش تنیده

ارائه شده

برای اعضای

وبسایت سبزسازه

نگارش و تولید محتوا:

مهندس بهنام حمزه تاش

مهندس سید محمد جواد هاشمی



طراحی بتن پیش تنیده با حل ۱۵ مثال کاربردی به همراه بیان مزایای پیش تنیدگی بتن

مقدمه

همان طور که می دانید مهم ترین نقطه ضعف بتن، داشتن مقاومت کششی پایین است که اولین راهکار مقابله با این ضعف، مسلح کردن بتن است اما آیا با اینکار مشکل ترک خوردگی بتن برطرف شد؟ برای کاهش تعداد و همچنین عرض ترک های بتن چه باید کرد؟ چه آرماتوری در طراحی بتن پیش تنیده استفاده می شود؟ مزایای پیش تنیدگی چیست؟

در این مقاله جامع به بررسی طراحی بتن پیش تنیده با ۱۲ مثال کاربردی خواهیم پرداخت و در نهایت نکات اجرایی بتن پیش تنیده را بیان خواهیم کرد.

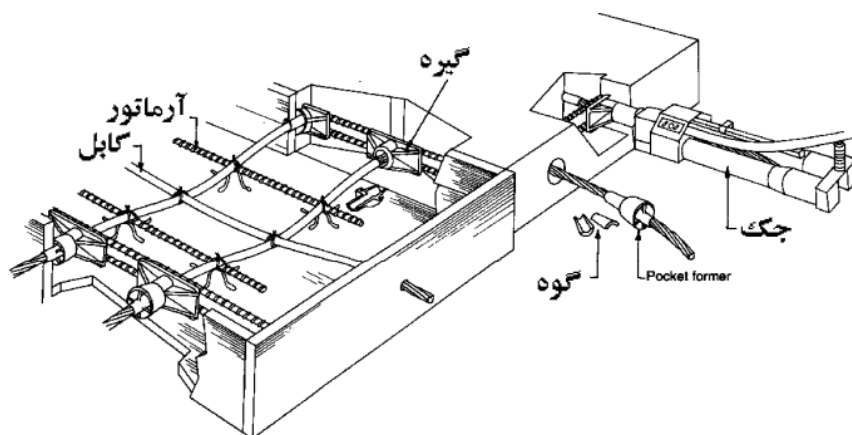
بامطالعه این ایبوک چه می آموزید؟

۱. پیش تنیدگی چگونه است؟
۲. چرا پیش تنیده می کنیم؟
۳. محاسبه تنش ها در تیر پیش تنیده
۴. آیا از هر فولاد و هر بتنی می توان در اعضای پیش تنیده استفاده کرد؟
۵. نمودار کرنش نهایی در مقاطع پیش تنیده
۶. در مقاطع پیش تنیده به آرماتور معمولی هم احتیاج داریم؟
۷. چرا تنش اولیه در فولادهای پیش تنیده به گذشت زمان دچار افت می شود؟
۸. برش در مقاطع پیش تنیده چگونه تحمل می شود؟
۹. جزئیات اجرایی در اعضای پیش تنیده و نحوه آرایش تاندون ها چگونه است؟



مفهوم پیش تنیدگی

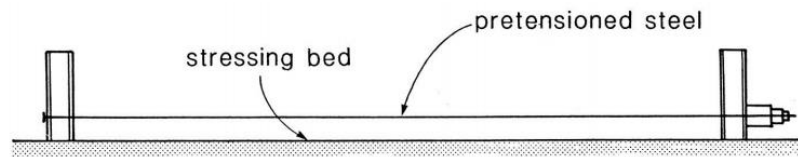
پیش تنیدگی همان کاریست که هنگام بلند کردن کتاب‌ها انجام می‌دادیم! در تیرهای بتنی برای فشار دادن تیر از دو طرف، از کابل‌ها و رشته سیم‌هایی که اصطلاحاً تاندون نامیده می‌شوند، استفاده می‌شود. این تاندون‌ها که از فولادهایی با تنش تسلیم و مقاومت نهایی بسیار بالایی تشکیل می‌شوند، در داخل بتن تعبیه شده و به وسیله جک‌های مخصوصی کشیده می‌شوند تا تیر بتنی را از دو طرف تحت فشار قرار دهند. پیش تنیدگی اساساً به دو روش جالب اجرا می‌شود:



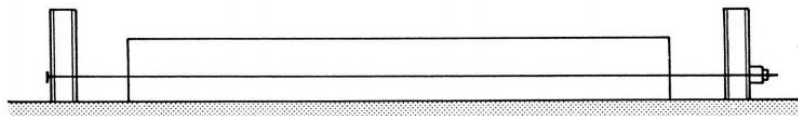
شکل ۱ جزئیات و لوازم پیش تنیدگی

۱.۱ پیش کشیدگی (Pre Tensioning)

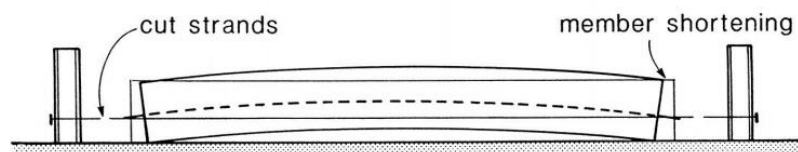
در این روش همان‌طور که از نامش پیداست، پیش از بتن‌ریزی قالب‌ها، تاندون‌ها به وسیله جک کشیده شده و توسط مهارهای خارجی، در همان حالت کشیدگی نگه داشته می‌شوند. سپس بتن‌ریزی انجام شده و صبر می‌کنند تا بتن به مقاومت مطلوبی برسد. در نهایت پس از گیرش بتن، کابل‌های مهارکننده‌ی خارجی قطع می‌شوند. با رها شدن کابل‌ها، به دلیل تحت فشار قرار گرفتن دو سر تیر، اندکی از طول تیر کاسته شده و تیر به سمت بالا خیز بر می‌دارد. در این روش، تاندون‌ها در تماس مستقیم با بتن هستند. از این روش، برای ساخت تیرهای پیش‌ساخته در کارخانه‌ها استفاده می‌شود.



step 1 - tensioning of prestressing steel in stressing bed before casting concrete



step 2 - casting of concrete around tensioned steel, $f_c = 0$



step 3 - release of strands from stressing bed causing shortening of member

شکل ۲ مراحل پیش تنیدگی به روش پیش کشیده

۲.۱ پس کشیدگی (Post Tensioning)

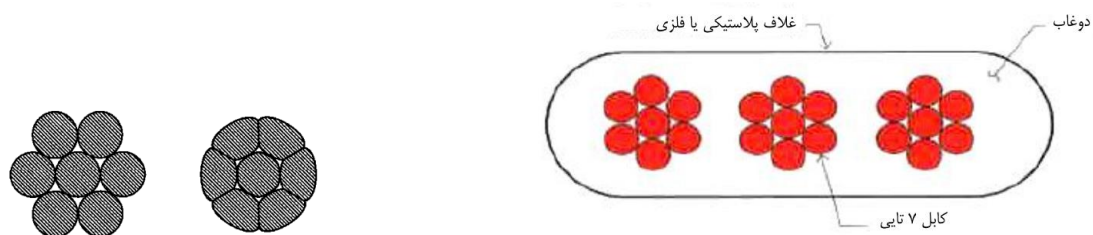
در این روش برخلاف روش قبل است و همان طور که از نامش پیداست، تاندون ها پس از بتن ریزی کشیده می شوند. یعنی ابتدا تاندون ها را داخل یک غلاف معمولاً پلاستیکی جاسازی کرده و به صورت کشیده نشده، داخل قالب بتن قرار می دهند. سپس بتن ریزی کرده و صبر می کنند تا بتن به مقاومت مطلوبی برسد. پس از آن، تاندون ها به وسیله جک ها کشیده شده و توسط قفل هایی در گیره های مخصوص نگه داشته می شوند. در پایان، داخل غلاف ها را با گروت (تشکیل شده از ملات منبسط شونده) پر می کنند تا انتقال نیرو توسط تاندون ها به خوبی صورت گیرد. از این روش، در ساخت تیرهای پیش تنیده ی درجا استفاده می شود. کابل های پس کشیدگی به دو صورت چسبیده و نچسبیده در دسترس هستند.

• کابل های چسبیده:

کابل هایی هستند که داخل غلاف قرار دارند و پس از کشیده شدن، داخل غلاف ها را با دوغاب پر می کنند، کابل های چسبیده محسوب می شوند؛ چون در تماس مستقیم با بتن قرار دارند و امکان انتقال نیرو بین کابل و بتن وجود دارند. در این کابل ها، تغییرات کرنشی بتن تاثیر مستقیمی بر کرنش کابل ها می گذارد که در ادامه مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.

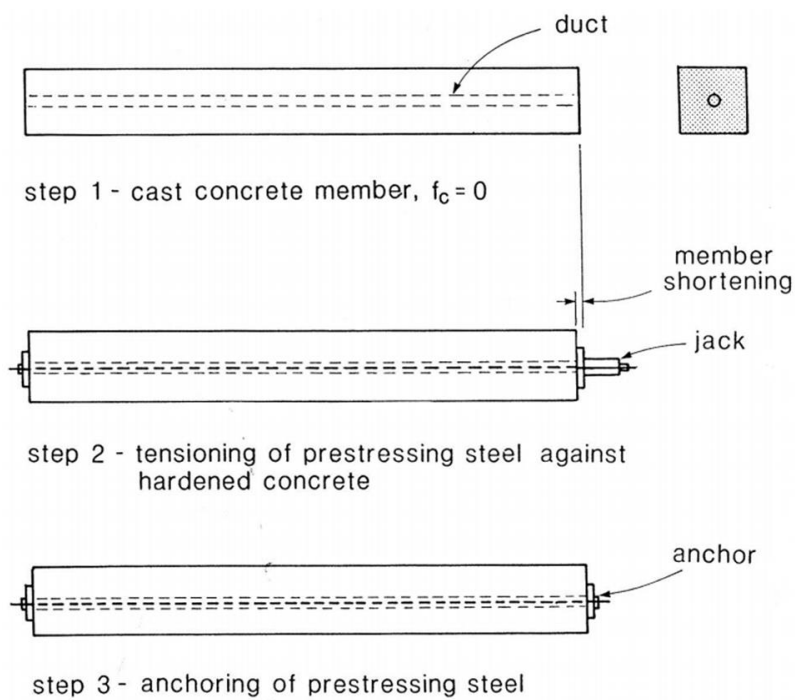
• کابل های نچسبیده:

اما غلاف های از پیش ساخته شده ای هم هستند که داخلشان از پوشش های ضد خوردگی پر شده است. کابل های موجود در این غلاف ها، هیچ تماسی با بتن ندارند.



شکل ۳ قرارگیری کابل‌ها داخل یک غلاف در سیستم چسبیده دو نوع کابل تشکیل شده از ۷ سیم

شکل ۴ غلاف چسبیده و غیر چسبیده



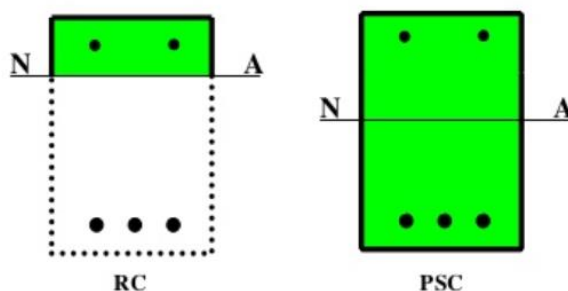
شکل ۵ مراحل پیش تنیدگی به روش پس کشیده



۲ مزایای پیش تنیدگی

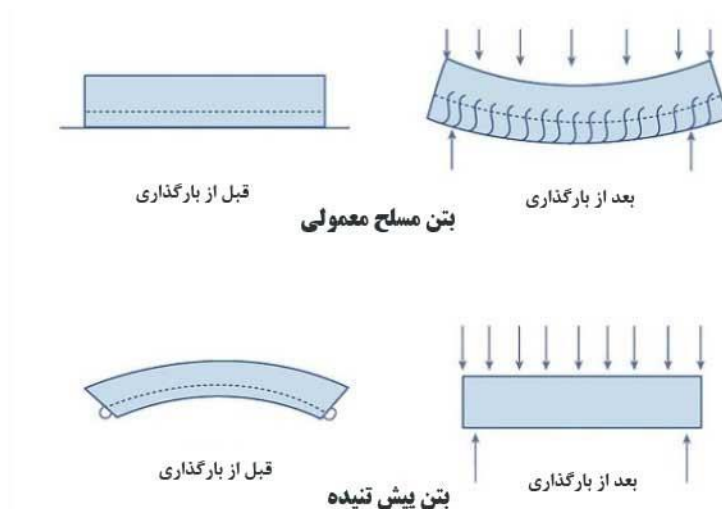
همان طور که در مقدمه اشاره شد، پیش تنیدگی هدف‌های متعددی را دنبال می‌کند که در این قسمت می‌خواهیم به‌طور خیلی خلاصه به آن‌ها بپردازیم.

۱- **استفاده کامل از ظرفیت فشاری بتن:** پیش تنیدگی سبب می‌شود تا تقریباً کل سطح مقطع بتن تحت فشار باشد؛ یعنی در محاسبات، کل سطح مقطع بتن را باید لحاظ کنیم که این به معنای استفاده‌ی کامل از ظرفیت فشاری بتن است! (برخلاف بتن مسلح معمولی که به دلیل ترک‌خوردگی نواحی تحت کشش، از مقاومت آن‌ها در محاسبه لنگر مقاوم خمشی صرف‌نظر می‌کردیم)



شکل ۶ مقایسه بین سطح فشاری بتن مسلح با بتن پیش تنیده

۲- **کاهش تعداد و عرض ترک‌ها:** تقریباً دیگر خبری از ناحیه کششی در مقطع بتن نیست و این امر موجب کاهش هرچه بیشتر تعداد و عرض ترک‌ها را در نواحی کششی مقطع خواهد بود که هم به جهت زیبایی و کاهش خیز تیرها، مورد علاقه معماران و هم به جهت کاهش خوردگی آرماتورها، مورد علاقه مهندسان عمران است!



شکل ۷ مقایسه عملکرد تیر پیش تنیده با تیر مسلح معمولی

۳- **کاهش ابعاد مقطع:** به دلیل استفاده حداکثری از ظرفیت فشاری بتن، مقاطع با ابعاد کوچکتری نسبت به مقاطع بتن مسلح معمولی به دست می‌آید که باعث می‌شود، علاوه بر کاهش هزینه‌های اقتصادی اجرا و حمل و نقل آسان‌تر، از وزن مرده سازه نیز بکاهد و سبب کاهش نیروی زلزله شود.

۴- **افزایش طول دهانه:** به دلیل ظرفیت خمشی و برشی بالای تیرهای پیش‌تنیده، از آن‌ها به وفور در سازه‌های با دهانه‌های بلند استفاده می‌شود؛ به گونه‌ای که می‌توان گفت استفاده از آن‌ها خصوصاً در پل‌ها اجتناب‌ناپذیر است!



شکل ۸ غلاف‌های اجراشده شامل کابل‌های پیش‌تنیدگی قبل از بتن‌ریزی دال



شکل ۹ کابل‌ها آماده برای کشیده شدن توسط جک



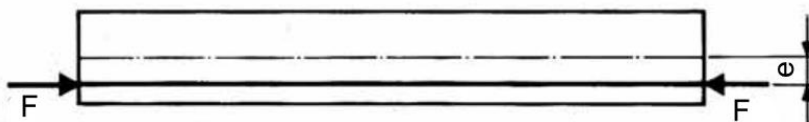
شکل ۱۰ کشیدن کابل‌ها توسط جک

۳ تحلیل تنش‌های الاستیک در تیر پیش‌تنیده

در تیرهای پیش‌تنیده، یک نیروی محوری فشاری جدید به تمام مقاطع تیر اعمال می‌شود که نام آن را نیروی پیش‌تنیدگی (F) نامیده و باید اثرات آن را در تحلیل تنش در مقاطع بتنی در نظر بگیریم.

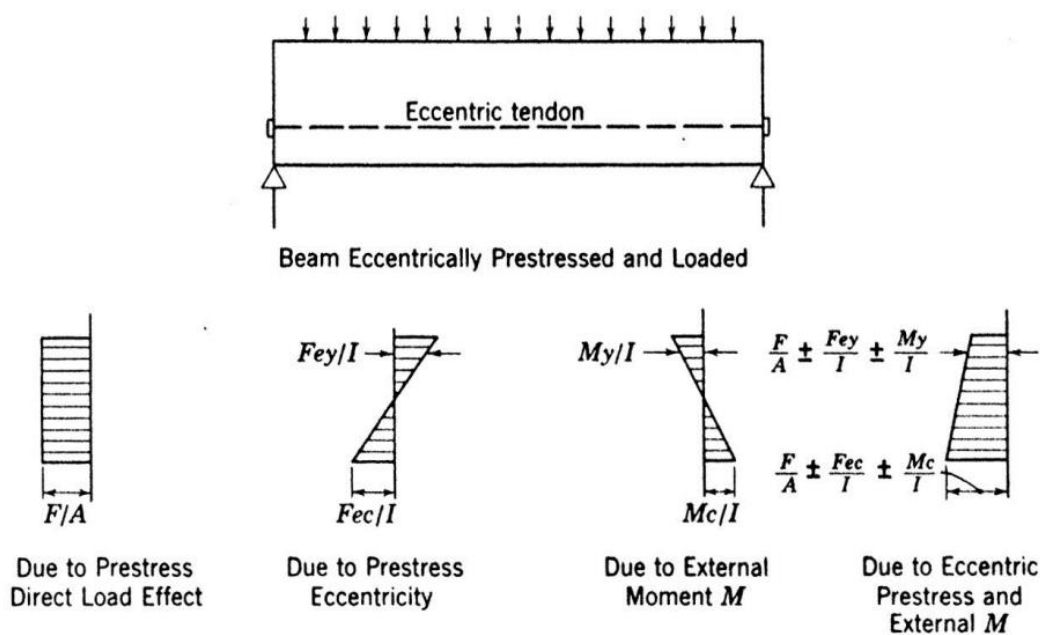


اکنون می‌خواهیم با فرض اینکه مقطع ما ترک نخورده است و تحت بارهای سرویس (بدون ضریب) قرار دارد، دیاگرام تنش را در حالت کلی ترسیم کنیم. باتوجه به این که مقطع در حالت الاستیک خطی قرار دارد، طبق اصل برهم نهی آثار (superposition) می‌توانیم تنش‌های حاصل از نیروهای مختلف را باهم جمع جبری کنیم تا تنش کلی را به دست آوریم.



شکل ۱۱ یک تیر پیش تنیده با کابل مستقیم با خروج از مرکزیت e

تیر پیش‌تنیده‌ای را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید که تحت بارهای ثقلی سرویس (وزن خود تیر + بار مرده + بار زنده) قرار گرفته و تاندون‌ها در فاصله e از محور خنثی قرار تعبیه شده است. اکنون یک مقطع دلخواه از تیر را بیرون آورده و تنش‌ها را روی آن نشان می‌دهیم:



Stress distribution across an eccentrically prestressed-concrete section.

شکل ۱۲ دیاگرام تنش در مقاطع پیش‌تنیده

لنگر M ، لنگر وارد بر مقطع تحت بارهای سرویس بوده و برابر با مجموع لنگر ناشی از وزن خود تیر (M_w)، لنگر ناشی از بار مرده (M_D) و لنگر ناشی از بار زنده (M_L) است. یعنی داریم:



$$M = M_w + M_D + M_L$$

همچنین برای ساده تر کردن تحلیل، می توانیم نیروی فشاری F با خروج از مرکزیت e را به یک نیروی فشاری F در مرکز سطح مقطع تیر به همراه لنگر خمشی ناشی از آن ($M' = F \cdot y$) جایگزین کنیم.

اکنون می توانیم تنش کل را در هر نقطه به دست آوریم. مطابق شکل فوق، مقدار تنش کل وارد بر هر نقطه به فاصله y از محور خنثی برابر با جمع جبری تنش ناشی از نیروی یکنواخت فشاری تاندون (F/A)، تنش خطی ناشی از خروج از مرکزیت تاندون ($((F \cdot e) \times Y) / I$) و تنش خطی ناشی از لنگر خمشی نیروهای خارجی $((MY)/I)$ است:

$$\sigma = \frac{F}{A} \pm \frac{(F \cdot e)y}{I} \pm \frac{My}{I}$$

که در آن به عنوان یک قرارداد، علامت $-$ را برای تنش کششی و علامت $+$ را برای تنش فشاری وارد بر مقطع در نظر می گیریم.

تحلیل تنش ها در مقاطع پیش تنیده، قبل از تزریق گروت داخل کابل ها با بعد از تزریق گروت تفاوت دارد و این تفاوت مربوط به سطح مقطع تیر است. مبحث نهم در بندهای ۹-۲۴-۱ و ۹-۲۴-۲ به این نکته اشاره کرده است که حتماً باید در تحلیل ها مد نظر قرار دهیم:

۹-۲۴-۱ مقطع مؤثر (خالص)

مقطع مؤثر پس از کسر سطح مقطع سوراخ های تعبیه شده برای کابل ها از سطح مقطع کل بدست می آید. مشخصات این مقاطع برای تعیین تنش های مربوط به بارهایی که قبل از تزریق غلاف کابل ها بر ساختمان اعمال می شوند ملاک عمل قرار می گیرند.

۹-۲۴-۲ مقطع همگن

بعد از تزریق فضای خالی اطراف کابل ها، سطح مقطع همگن باید با استفاده از رابطه (۹-۲۴-۲) تعیین گردد.

$$A_n = (A_g - A_p) + nA_p \quad (۹-۲۴-۲)$$

در این رابطه n از رابطه (۹-۲۴-۲) بدست می آید:

$$n = \frac{E_p}{E_c} \quad (۹-۲۴-۲)$$

مثال) یک تیر مستطیلی به ابعاد 450*700 mm به طول دهانه 10 m که قرار است توسط یک کابل پیش تنیدگی مستقیم به مساحت 2800 میلی متر مربع و به روش پس کشیده، پیش تنیده شود، در نظر بگیرید. اگر نیروی پیش تنیدگی 3800 KN و خروج از مرکزیت $e=200$ mm باشد، حداکثر و حداقل تنش در مقطع وسط تیر را در دو حالت قبل از دوغاب ریزی و بعد از دوغاب ریزی به دست آورید؟



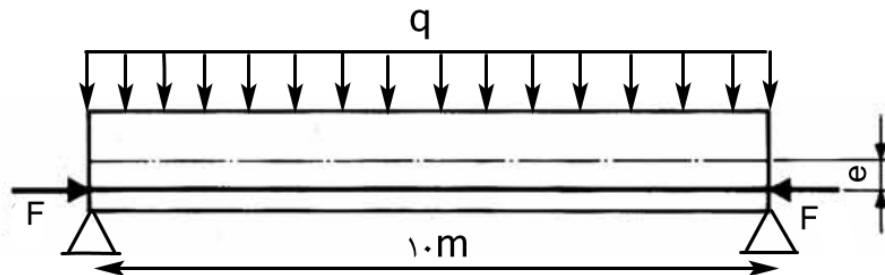


$$E_p \approx 10 E_c$$

$$q_L = 50 \text{ KN/m}$$

$$q_W = 15 \text{ KN/m}$$

$$q_D = 35 \text{ KN/m}$$



شکل ۱۳

(حل)

الف) قبل از دوجاب ریزی غلاف:

برای محاسبه مساحت مؤثر (خالص) باید مساحت کابل‌ها را از مقطع کل کم کنیم. در محاسبه ممان اینرسی مقطع هم باید این کاهش را در نظر بگیریم:

$$A = 450 \times 700 - 2800 \times 1 = 312200 \text{ mm}^2$$

$$I = \frac{1}{12} b h^3 - A_s d^2 = \frac{1}{12} \times 450 \times 700^3 - 2800 \times 200^2 = 1.275 \times 10^{10} \text{ mm}^4$$

اگر مقطع الاستیک باشد، لنگر خارجی وارد بر وسط تیر برابر است با:

$$M = M_w + M_D + M_L = \frac{q_w L^2}{8} + \frac{q_D L^2}{8} + \frac{q_L L^2}{8} = \frac{15 \times 10^2}{8} + \frac{35 \times 10^2}{8} + \frac{50 \times 10^2}{8} = 1250 \text{ KN.m}$$

$$= 1250 \times 10^6 \text{ N.mm}$$

در ادامه محاسبات، به‌طور تقریبی و جهت سادگی محاسبات، تار خنثی را وسط مقطع تیر در نظر می‌گیریم:

تنش در تار بالایی:

$$\sigma_{max} = \frac{F}{A} - \frac{(F \cdot e)y}{I} + \frac{My}{I} = \frac{3800 \times 10^3}{312200} - \frac{(3800 \times 10^3 \times 200)350}{1.275 \times 10^{10}} + \frac{1250 \times 10^6 \times 350}{1.275 \times 10^{10}}$$

$$= +25.62 \text{ MPa} \quad \text{فشاری}$$

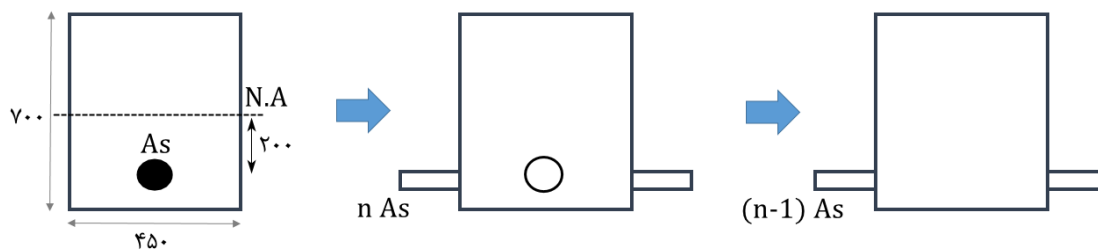


تنش در تار پایینی:

$$\sigma_{min} = \frac{F}{A} + \frac{(F * e)y}{I} - \frac{My}{I} = \frac{3800 * 10^3}{312200} + \frac{(3800 * 10^3 * 200)350}{1.275 \times 10^{10}} - \frac{1250 * 10^6 * 350}{1.275 \times 10^{10}}$$

$$= -1.28 \text{ MPa} \quad \text{کششی}$$

ب) بعد از دوغاب ریزی غلاف:



شکل ۱۴

$$n = \frac{E_p}{E_c} = 10$$

$$A = b * h + (n - 1)A_s = 450 * 700 + (10 - 1) * 2800 = 340200 \text{ mm}^2$$

$$I = \frac{1}{12}bh^3 + (n - 1)A_s d^2 = \frac{1}{12} * 450 * 700^3 + (10 - 1) * 2800 * 200^2 = 1.387 \times 10^{10} \text{ mm}^4$$

تنش در تار بالایی:

$$\sigma_{max} = \frac{F}{A} - \frac{(F * e)y}{I} + \frac{My}{I} = \frac{3800 * 10^3}{340200} - \frac{(3800 * 10^3 * 200)350}{1.387 \times 10^{10}} + \frac{1250 * 10^6 * 350}{1.387 \times 10^{10}}$$

$$= +23.53 \text{ MPa} \quad \text{فشاری}$$

تنش در تار پایینی:

$$\sigma_{min} = \frac{F}{A} + \frac{(F * e)y}{I} - \frac{My}{I} = \frac{3800 * 10^3}{340200} + \frac{(3800 * 10^3 * 200)350}{1.387 \times 10^{10}} - \frac{1250 * 10^6 * 350}{1.387 \times 10^{10}}$$

$$= -1.19 \text{ MPa} \quad \text{کششی}$$



نکته مهندسی: یکی از فاکتورهای طراحی تیرهای پیش تنیده که باید توسط مهندس طراح تعیین شود، تعیین محل تاندون هاست. اینکه تاندون ها در چه فاصله ای نسبت به محور خنثی قرار داشته باشند، تأثیر زیادی بر دیگرام تنش مقاطع خواهد داشت. طراحان همواره سعی می کنند تا موقعیت تاندون ها را به گونه ای تعیین کنند تا هیچ تار فشاری از مقطع تحت کشش قرار نگیرد.

۴ خصوصیات بتن و فولاد در اعضای پیش تنیده

همان طور که اشاره شد، از آنجایی که مقاطع پیش تنیده مقاطعی با ابعاد کوچکتر و نیز دهانه های بلندتر هستند (نسبت به مقطع غیرپیش تنیده)، در نتیجه این مقاطع تحت تنش های بسیار بالایی قرار دارند؛ به همین جهت در ساخت آنها باید از بتن و فولادهای با مقاومت های بالا استفاده کنیم تا جوابگوی تنش های اعمالی باشند.

۴.۱ خصوصیات فولاد

تاندون ها، همان فولادهای پر مقاومتی هستند که می توانند به صورت یک یا چند سیم و یا به صورت میله مورد استفاده قرار گیرند. مطابق بند ۹-۲۴-۶ تنش گسیختگی (F_u) تاندون ها باید بین ۱۲۰۰ تا ۲۲۰۰ مگا پاسکال باشد. همان طور که به خاطر دارید تنش گسیختگی فولادهای معمولی مانند ST37 ۳۷۰ مگا پاسکال است؛ اینجاست که می توانید به ظرفیت باربری فوق العاده بالای مقاطع پیش تنیده پی ببرید!

۹-۲۴-۶ فولاد پیش تنیدگی

یک یا چند سیم، میله و سیم های بافته شده یا دسته سیم های بافته شده فولادی با مقاومت کششی بسیار زیاد که در قطعه یا ساختمان های بتنی به حالت کشیده شده قرار داده می شوند و در ساختمان بتنی که مانع برگشت آنها به حالت اولیه می شود، تنش ایجاد می کند. مقاومت گسیختگی تضمین شده انواع فولادهای پیش تنیدگی بشرح زیر باید بین ۱۲۰۰ تا ۲۲۰۰ نیوتن بر میلی متر مربع باشد. انواع مختلف فولاد پیش تنیدگی به شرح زیر است:

- الف) سیم بدون پوشش تنش زدایی شده
- ب) رشته متشکل از هفت سیم بدون پوشش تنش زدایی شده
- پ) میله فولادی پر مقاومت بدون پوشش

فولاد پیش تنیدگی می تواند با وادادگی کم یا معمولی باشد.

۴.۲ خصوصیات بتن

مطابق بند ۹-۲۴-۵ حداقل رده بتن مصرفی C30 (با مقاومت ۲۸ روزه) می باشد.



۵-۲۴-۹ مشخصات بتن مصرفی

نظر به اهمیت تنش‌های حاصل از نیروی پیش‌تندگی، حداقل رده بتن مصرفی C_{30} می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه تغییر شکل‌های بتن نقش قابل ملاحظه‌ای در تغییرات نیروی پیش‌تندگی دارند، مقدار این تغییرشکل‌ها باید بر حسب زمان مشخص شود.

آیین‌نامه در بند ۵-۲۴-۹ برای حداکثر تنش‌های فشاری و کششی بتن در شرایط مختلف، محدودیت‌هایی را در نظر گرفته است:

۱.۲.۴ محدودیت تنش‌های فشاری:

الف) در شرایط اجرایی (جهت جلوگیری از ترک‌های حین حمل‌ونقل و نصب قطعات) $0.6 f_{ci}$

ب) در شرایط بهره‌برداری (جهت جلوگیری از ایجاد ترک‌های نامطلوب) $0.6 f_c$

پ) در اعضای که در دوران بهره‌برداری، تحت بارهای دائمی قرار دارند $0.5 f_c$

در موارد بالا، f_{ci} تنش فشاری اولیه بتن هنگام اجرا (قبل از ۲۸ روز) و f_c تنش فشاری مشخصه بتن (۲۸ روزه) است.

۲.۲.۴ محدودیت تنش‌های کششی:

الف) در ساختمان‌های حساس به ترک خوردن (مثل تأسیسات نیروگاهی و تأسیسات نگهداری مایعات خورنده که سبب خوردگی

تاندون‌ها می‌شوند) یا درزهای بین قطعات پیش‌ساخته (که میلگردی از آنجا عبور نمی‌کند) $0 =$

ب) در سایر حالات $0.6 f_t = 0.6(0.6\sqrt{f_c})$

۵-۲۴-۹ کنترل تنش‌های حدی

به منظور عدم ایجاد ترک‌های فشاری موازی و عدم تشدید وارفتگی بتن، مقدار تنش فشاری

حداکثر در بتن به مقادیر زیر محدود می‌شود.

الف) حد تنش تحت شرایط اجرایی، $0.6 f_{ci}$

ب) حد تنش تحت شرایط بهره‌برداری، $0.6 f_c$

پ) حد تنش تحت بارهای دائمی در دوره بهره‌برداری، $0.5 f_c$

حداکثر تنش کششی در ساختمان‌های حساس به ترک خوردن یا درزهای بین قطعات پیش‌ساخته

که از آنها میلگرد نمی‌گذرد معادل صفر و در حالت‌های دیگر باید به میزان 0.6 مقاومت مشخصه

کششی بتن که از رابطه زیر تعیین می‌شود، محدود گردد.

$$f_t = 0.6\sqrt{f_c}$$

(۲۶-۲۴-۹)



مثال) در مثال قبلی، با فرض اینکه از بتن C40 استفاده شده باشد، حداکثر تنش فشاری و حداکثر تنش کششی را در هر دو حالت الف و ب کنترل کنید؟

(حل)

الف) قبل از دوغاب ریزی غلاف ها، تیر در شرایط اجرایی قرار دارد. پس از مورد الف بند ۹-۲۴-۵ استفاده می کنیم. البته در اینجا فرض می کنیم مقاومت فشاری اولیه بتن زمان اجرا (f_{ci}) برابر با مقاومت ۲۸ روزه بتن (f_c) باشد ($f_{ci} = f_c$)

کنترل تنش فشاری:

$$\sigma_{maxc} = 0.6f_{ci} = 0.6 * 40 = 24 MPa < 25.62 MPa \quad \text{NOT OK}$$

کنترل تنش کششی:

$$\sigma_{maxt} = 0.6f_t = 0.6(0.6\sqrt{f_c}) = 0.6f_t = 0.6(0.6\sqrt{40}) = 2.27 MPa > 1.28 MPa \quad \text{OK}$$

ب) بعد از دوغاب ریزی غلاف ها (یعنی در زمان بهره برداری)، تیر در شرایط بهره برداری قرار دارد. پس از مورد ب بند ۹-۲۴-۵ استفاده می کنیم:

کنترل تنش فشاری:

$$\sigma_{max} = 0.6f_c = 0.6 * 40 = 24 MPa > 23.53 MPa \quad \text{OK}$$

کنترل تنش کششی:

$$\sigma_{max} = 0.6f_t = 0.6(0.6\sqrt{f_c}) = 0.6f_t = 0.6(0.6\sqrt{40}) = 2.27 MPa > 1.19 MPa \quad \text{OK}$$

آزمون محاسبات (۹۴)

در یک قطعه پیش تنیده مربوط به ساختمانی که حساس به ترک خوردگی نیست، حداکثر تنش کششی قابل قبول در قسمت بتنی برحسب MPa به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟ (فرض کنید که بین درز قطعات پیش ساخته میلگرد رد شده و بتن C30 است)

۱) 3.25

۲) 1.95

۳) 0.65

۴) 0.36

(حل)





با توجه به توضیحات سؤال، حداکثر تنش کششی قابل قبول برابر است با:

$$0.6 f_t = 0.6 (0.6 \sqrt{f_c}) = 0.6 \times 0.6 \times \sqrt{30} = 1.97 \text{ Mpa}$$

گزینه ۲

۵ نمودار کرنش نهایی در مقاطع پیش تنیده

همان طور که می دانید، حالت نهایی مقطع زمانی است که کرنش در دورترین تار فشاری به کرنش گسیختگی $\epsilon_{cu} = 0.0035$ برسد. مطابق بند ۲۴-۷-۲ در مقاطع پیش تنیده، کرنش های نهایی بتن، فولادهای معمولی و فولادهای پیش تنیدگی به صورت زیر است:

۲-۷-۲۴-۹ محدودیت تغییر شکل

در قطعات بتن پیش تنیده شده تغییر شکل نهایی بتن به میزان 0.0035 ، تغییر شکل نهایی فولاد معمولی به 0.01 ، افزایش تغییر شکل فولاد پیش تنیدگی از نقطه بازگشت به صفر و تغییر شکل نسبی بتن در مرکز سطح کابل به 0.01 محدود می شود.

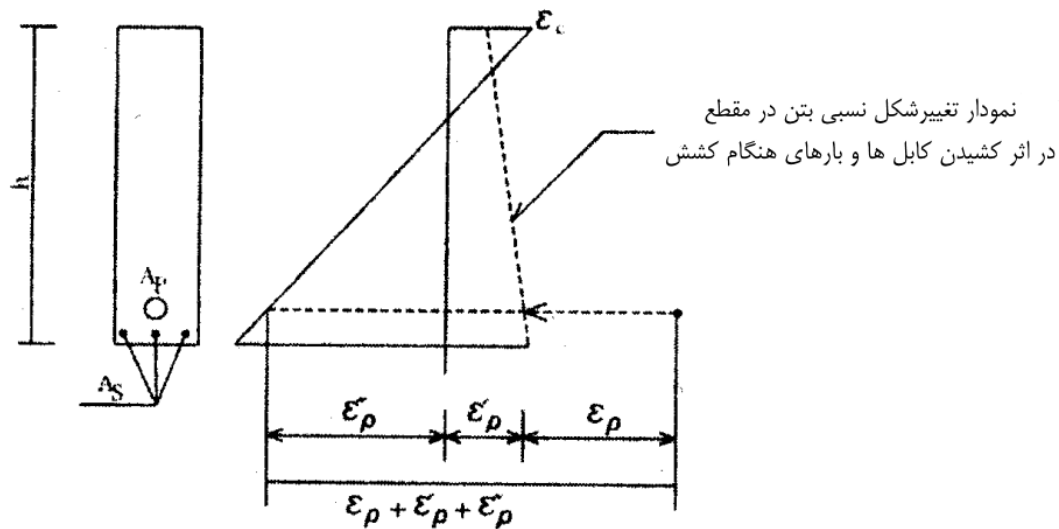
توجه داشته باشید که در این بند به دلیل فرض پیوستگی کامل بین فولاد پیش تنیدگی و بتن، کرنش نسبی بتن در مرکز سطح کابل با کرنش فولاد پیش تنیدگی یکسان است.

فولادهای پیش تنیدگی دچار تغییر شکل های متعددی می شوند:

۱- کرنش اولیه فولاد پیش تنیدگی ناشی از کشیدن کابل $\epsilon_p =$

۲- کرنش فولاد پیش تنیدگی ناشی از کاهش تنش در بتن، تا جایی که کرنش نسبی بتن و کابل، در مرکز سطح کابل ها برابر با صفر شود (به علت پیش تنیدگی) $\epsilon_p' =$

۳- کرنش اضافی ایجاد شده در فولاد پیش تنیدگی تا زمان رسیدن به حالت حدی نهایی با فرض مقطع ترک نخورده (از تحلیل سازه به دست می آید) $\epsilon_p'' =$



شکل ۱۵ انواع کرنش در فولاد پیش تنیدگی

مطابق بند ۹-۲۴-۷-۲ برای به دست آوردن کرنش نهایی فولادهای پیش تنیدگی تا زمان رسیدن به تسلیم (ϵ)، باید کرنش‌های مختلف را به دست آورده و باهم جمع کنیم:

$$\epsilon = \epsilon_p + \epsilon_p' + \epsilon_p'' \quad (۲۰-۲۴-۹)$$

در این رابطه مقدار ϵ_p ، از رابطه (۲۱-۲۴-۹) به دست می‌آید:

$$\epsilon_p = \frac{f_p}{E_p} \quad (۲۱-۲۴-۹)$$

مقدار ϵ_p' نیز با استفاده از رابطه (۲۲-۲۴-۹) تعیین می‌گردد:

$$\epsilon_p' = \frac{f_{cg}}{E_{ci}} \quad (۲۲-۲۴-۹)$$

در روش پس کشیده

در کابل‌های غیر چسبیده تغییر شکل نسبی فولاد پیش‌تندگی، در اثر اعمال بارهای مرده و زنده که بعد از عملیات کشش کابل وارد می‌شوند، از کرنش بتن تبعیت نمی‌کند و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود، در نتیجه ϵ_p' و ϵ_p'' صفر است.



که در روابط بالا:

F_p برابر با تنش پیش تنیدگی کابل و E_p مدول الاستیسیته فولاد پیش تنیدگی

F_{cg} برابر با تنش ناشی از پیش تنیدگی اولیه (f_{pi}) در مرکز ثقل عضو (تیر) و E_{ci} مدول الاستیسیته کوتاه مدت بتن

نکته: در روش پس کشیده، زمانی که کابل های پیش تنیدگی با بتن تماس نداشته باشند (روش غیر چسبیده)، هیچ تنشی ناشی از بارهای خارجی در فولادهای پیش تنیدگی ایجاد نمی شود. بنابراین کرنشی ناشی از بتن به آن ها وارد نشده و لذا ϵ_p' و ϵ_p'' صفر خواهند بود.

در مبحث نهم طبق بند زیر، برای نمودار کرنش نهایی مقطع پیش تنیده، ۳ حالت نهایی در نظر گرفته شده است:

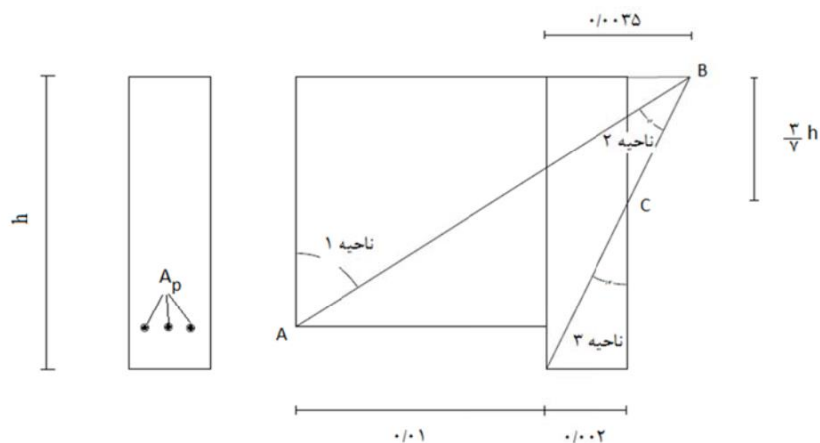
۹-۲۴-۷-۳ نمودارهای تغییر شکل در حالت حدی نهایی

در حالت حدی نهایی، نمودار تغییر شکل نسبی به صورت یک خط مستقیم است که از یکی از نقاط حدی تغییر شکل بشرح زیر می گذرد،

در ناحیه ۱، نمودار تغییر شکل از نقطه A، با افزایش طول نسبی ۱٪ (در مرکز سطح دورترین آرماتورها) می گذرد.

در ناحیه ۲، نمودار تغییر شکل از نقطه B، که نقطه با کاهش طول نسبی ۰/۰۰۳۵ در فشرده ترین تار بتن است، می گذرد.

در ناحیه ۳، نمودار تغییر شکل از نقطه C، که متناظر با کاهش طول نسبی ۰/۰۰۲ در بتن و در فاصله $\frac{3}{7}h$ از بالاترین تار فشاری است، می گذرد.



شکل ۱۶ نمودار تغییر شکل در حالت حدی نهایی

برای محاسبه تنش در فولادهای پیش تنیدگی، کافی ست با توجه به نمودارهای کرنش، کرنش نهایی فولادهای پیش تنیدگی (ϵ) را به دست آورده و در مدول الاستیسیته (E_p) ضرب کنیم:

$$f = E_p * \epsilon$$



حالا برای اینکه بفهمیم فولادهای پیش تنیدگی به تسلیم رسیده‌اند یا نه، باید تنش ایجادشده در آن‌ها (f) را با حد تسلیم محاسباتی فولادهای پیش تنیدگی (f_{pyd}) مقایسه کنیم که طبق بند ۹-۲۴-۷ از رابطه زیر به دست می‌آید که در آن f_{py} تنش تسلیم فولاد پیش تنیدگی است:

$$f_{pyd} = 0.9 f_{py}$$

۹-۲۴-۷ تنش‌های محاسباتی $\frac{3}{7}$

برای تعیین تنش حد تسلیم فولاد پیش‌تینیدگی باید از نمودارهای الاستو پلاستیک استفاده نمود. برای تعیین تنش حد تسلیم نهایی فولاد پیش‌تینیدگی، ضریب ایمنی جزئی مقاومت آرماتور پیش‌تینیده باید مطابق رابطه (۹-۲۴-۲۳) در تنش حد تسلیم اثر داده شود.

$$f_{pyd} = \phi_p \times f_{py} \quad (۹-۲۴-۲۳)$$

که در آن $\phi_p = 0.9$ می‌باشد. برای بدست آوردن f_{py} ، تغییرشکل نسبی نهایی فولاد پیش‌تینیدگی باید براساس بند ۹-۲۴-۷ تعیین گردد.

۶ حداقل آرماتورهای معمولی در اعضای پیش‌تینیده

در برخی از مقاطع پیش‌تینیده، نتایج تحلیل نشان‌دهنده این است که برای تحمل لنگر خمشی بیشتر به آرماتورهای طولی معمولی نیز احتیاج داریم. اما مبحث نهم در هر صورت ما را ملزم می‌کند تا در قسمت‌هایی از بتن که تحت کشش قرار می‌گیرد، حداقل مقدار آرماتور طولی معمولی اجرا شود که از بند ۹-۲۴-۶ به دست می‌آید:

۹-۲۴-۶ حداقل آرماتورهای غیرپیش‌تینیده طولی

در قسمت‌هایی از مقطع که بتن تحت کشش قرار می‌گیرد، مقدار آرماتورهای طولی غیرپیش‌تینیده جداره از رابطه (۹-۲۴-۲۷) به دست می‌آید:

$$A_s = 0.001 B_t + \frac{N_{Bt}}{f_{ty}} \times \frac{f_t}{f_y} \quad (۹-۲۴-۲۷)$$

که در رابطه فوق:

B_t : سطح مقطع قسمت کششی مقطع، mm^2

N_{Bt} : نیروی کششی مقطع، N

f_{t1} : تنش کششی در بتن، MPa

f_t : مقاومت مشخصه کششی بتن، MPa



f_y : تنش نهایی ناشی از پیش تنیدگی قائم، MPa

بند ۹-۲۴-۱۴ نیز ضوابط اجرایی و حداقل‌های لازم را ارائه کرده است:

۹-۲۴-۱۴ ضوابط مربوط به آرماتورهای معمولی

۹-۲۴-۱۴-۱ آرماتورهای جدار قطعه

در جداره‌های یک قطعه بتن پیش تنیده در جهت محور طولی قطعه باید حداقل ۰/۰۰۱ سطح مقطع قطعه یا ۳۰۰ میلی‌متر مربع در هر متر طول جدار، هر کدام بیشتر باشد، میلگرد حرارتی قرار داد. در جهت عمود بر محور طولی نیز در هر متر طول جدار باید ۲۰۰ میلی‌متر مربع میلگرد قرار داده شود. میلگردهای جدار باید یکنواخت پخش شوند و فاصله بین آنها از کوچکترین بعد قطعه یا ۳۰۰ میلی‌متر، هر کدام کمتر است، کوچکتر باشد.

مثال) در یک تیر پیش‌تنیده با بتن C40 و سطح مقطع مستطیلی به ابعاد 450*600 mm، تنش نهایی پیش تنیدگی قائم برابر با 450MPa است. اگر تنها 50mm از پایین مقطع تحت تنش کششی 1MPa قرار گرفته باشد، مقدار آرماتور طولی غیر پیش‌تنیده تحت اثر نیروی کششی 25000 N چقدر است؟

(حل)

طبق صورت سؤال، $f_y=450 \text{ MPa}$ ، $f_{t1}=1 \text{ MPa}$ و $N_{Bt}=25000 \text{ N}$ است. برای حل، ابتدا مساحت قسمت کششی مقطع و سپس مقاومت مشخصه کششی بتن را محاسبه می‌کنیم:

$$B_t = 50 * 450 = 22500 \text{ mm}^2$$

$$f_t = 0.6\sqrt{f_c} \rightarrow f_t = 0.6\sqrt{40} = 3.79 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow A_s = 0.001B_t + \frac{N_{Bt}}{f_{t1}} \times \frac{f_t}{f_y} = 0.001 * 22500 + \frac{25000}{1} \times \frac{3.79}{450} = 233 \text{ mm}^2$$

حال باید این مقدار را با مقدار حداقل آیین نامه در بند ۹-۲۴-۱۴-۱ کنترل کنیم. حداقل‌هایی که در بند ۹-۲۴-۱۴-۱ ارایه شده، بر حسب متر طول جدار می باشد. پس ابتدا باید A_s موجود را بر حسب متر طول به دست آورده و سپس با حداقل آیین نامه مقایسه کنیم. برای به دست آوردن A_s بر حسب متر طول نیاز به داشتن فاصله بین آرماتورهای معمولی داریم اما این مثال، فاصله بین آرماتورهای طولی داده نشده است ولی با فرض اینکه آرماتورها با حداقل فاصله ممکن چیده شده اند، طبق همین بند حداقل فاصله بین آرماتورها عبارت است از:

$$S_{min} = \min \{ 200 \text{ mm}, \text{کوچکترین بعد قطعه} \} = \min \{ 450, 300 \} = 300 \text{ mm} = 0.3 \text{ m}$$

$$A_s = \frac{233}{0.3} = 776.67 \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$$

طبق بند ۹-۲۴-۱۴-۱ حداقل آرماتور معمولی بر متر طول برابرست با:



$$A_{s \min} \left(\frac{mm^2}{m} \right) = \max\{0.001A_g, 300\} = \max\{0.001 * 450 * 600, 300\} =$$

$$= \max\{270, 300\} = 300 \frac{mm^2}{m} < 776.67 \frac{mm^2}{m} \quad OK$$

۷ افت (اتلاف تنش) در فولادهای پیش تنیده

عوامل متعددی وجود دارند که باعث می‌شوند که نیروی اولیه‌ای که در فولادهای پیش تنیدگی ایجاد شدند، کاهش یابند (اصطلاحاً افت پیدا کنند). برخی از این افت‌ها بلافاصله پس از انتقال نیروی پیش تنیدگی به عضو بتنی اتفاق می‌افتد و برخی دیگر به صورت تدریجی و به مرور زمان رخ می‌دهند و سبب کاهش نیروی (یا تنش) پیش تنیدگی اولیه می‌شوند. در این قسمت می‌خواهیم با این افت‌ها آشنا شویم. همان‌طور که اشاره شد، افت‌ها به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند:

افت کوتاه‌مدت	افت بلندمدت
ناشی از اصطکاک بین کابل و غلاف (Δ_1)	ناشی از جمع شدگی بتن (Δ_4)
ناشی از کشش و تو رفتگی در محل گیره (Δ_2)	ناشی از وارفتگی بتن (Δ_5)
ناشی از کوتاه شدن الاستیک بتن (Δ_3)	ناشی از وادادگی فولاد پیش تنیدگی (Δ_6)

۱.۷ افت‌های کوتاه‌مدت

همان‌طور که گفته شد، افت‌های کوتاه مدت ناشی از موارد مختلفی ممکن است رخ دهند که در ادامه با هر یک آشنا خواهیم شد.

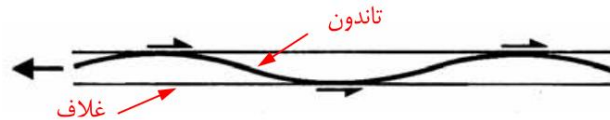
۱.۷.۱ افت تنش ناشی از اصطکاک بین کابل و غلاف (Δ_1):

این نوع اتلاف تنها در اعضای که با روش پس کشیده، پیش‌تنیده شده‌اند ایجاد می‌شود. هنگام کشیدن تاندون‌های پیش تنیدگی، بین تاندون‌ها و سطوح داخلی غلاف، نیروی اصطکاک به وجود می‌آید. این اصطکاک به ۲ عامل بستگی دارد:

- ۱- میزان انحنای تاندون‌ها در پروفیل اجرا شده (شکل زیر)
- ۲- انحراف ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر بین خط مرکزی تاندون و محور غلاف



شکل ۱۷ پروفیل تاندون در عضو بتنی



شکل ۱۸ اعوجاج تاندون در غلاف

این اصطکاک (اتلاف تنش) در مقاطع مختلف تاندون متفاوت بوده و از فرمول ارائه شده در بند ۹-۲۴-۶-۳-۱ به دست می آید:

۹-۲۴-۶-۳-۱ اتلاف ناشی از اصطکاک بین کابل و غلاف

اتلاف اصطکاک در فولاد پس کشیده باید براساس ضرایب انحنا و اعوجاج بدست آمده از آزمایش تعیین شود و ضمن عملیات کشش مورد کنترل و تایید قرار گیرد. مقادیر فرض شده برای این ضرایب در طراحی، حداقل و حداکثر نیروی جک زدن و ازدیاد طول کابل را باید روی نقشه های اجرایی قید کرد. مقدار اتلاف ناشی از اصطکاک از رابطه (۹-۲۴-۹) محاسبه می شود:

$$\Delta_t = f_{pi} (1 - e^{-(kx + \mu \alpha_1)}) \quad (9-24-9)$$

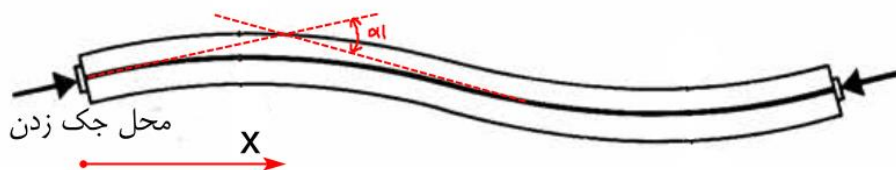
در این رابطه x فاصله مقطع مورد نظر از محل جک زدن است.

هر گاه اطلاعات تجربی کافی از مقادیر k و μ وجود نداشته باشد، می بایست از مقادیر زیر استفاده کرد:

$$k = 3 \times 10^{-6} (1/mm)$$

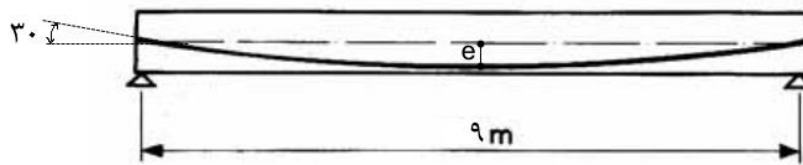
$$\mu = 0.25 (1/rad)$$

در رابطه بالا، k ضریب اصطکاک ناشی از اعوجاج و μ ضریب اصطکاک ناشی از انحنا می باشند که از آزمایش ها به دست می آیند ولی در صورت نداشتن آزمایش ها دقیق، از مقادیر داده شده در بند فوق استفاده می کنیم. همچنین مقدار زاویه گردش کابل در مقطع مورد نظر نسبت به محل جک زدن برحسب رادیان است.



شکل ۱۹ نمایش پارامترهای x و α_1

تمرین ۱) مطابق شکل زیر، تیری به طول ۹ متر با مقطعی مستطیلی به ابعاد 300*450 mm با استفاده از یک کابل (با پروفیلی نشان داده شده) و با مدول الاستیسیته $E_p = 2 \times 10^5 \text{ MPa}$ و اعمال نیروی $f_{pi} = 1500 \text{ Mpa}$ در محل جک ها به صورت درجا پیش تنیده شده است. اتلاف تنش ناشی از اصطکاک کابل و غلاف را در وسط تیر محاسبه کنید؟ (اطلاعات آزمایشگاهی در خصوص غلاف موجود نیست)



شکل ۲۰

(حل)

با توجه به اینکه تیر به صورت درجا در کارگاه ساختمانی اجرا شده است، در نتیجه روش پیش تنیدگی به صورت پس کشیده می باشد. در روش پس کشیده از غلاف استفاده می شود و بنابراین افت ناشی از اصطکاک ناشی از غلاف و کابل صفر نبوده و باید محاسبه شود. در وسط تیر، $x=4500 \text{ mm}$ و زاویه انحراف کابل نسبت به محل جک زدن، 30° درجه است. پس داریم:

$$\alpha_1 = 30^\circ \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$$

همچنین با توجه به اینکه اطلاعات آزمایشگاهی در دسترس نیست، برای μ و K از مقادیر پیش فرض آیین نامه استفاده می کنیم:

$$\mu = 0.25 \frac{1}{\text{rad}} \text{ و } k = 3 \times 10^{-6} \frac{1}{\text{mm}}$$

حالا می توانیم میزان افت را پیدا کنیم:

$$\Delta_1 = f_{pi} \left(1 - e^{-(kx + \mu \alpha_1)} \right) = 1500 \left(1 - e^{-(3 \times 10^{-6} * 4500 + 0.25 * \frac{\pi}{6})} \right) = 201.68 \text{ MPa}$$

۷.۱.۲ افت تنش ناشی از کشش و تورفتگی در محل گیره (Δ_2):

تاندون ها هنگام انتقال کشش از جک ها به گیره ممکن است دچار جمع شدگی کوچکی و یا ممکن است خود گیره ها دچار تغییر شکل یا فرورفتگی بشوند که مقدار دقیق این تورفتگی به گیره ای که استفاده می کنیم بستگی دارد که همواره مقدار ثابتی است که توسط کارخانه سازنده گیره اعلام می شود. اگر میزان فرورفتگی برابر با δ باشد، مطابق بند ۹-۲۴-۶-۳-۲ افت تنش از رابطه داده شده به دست می آید:



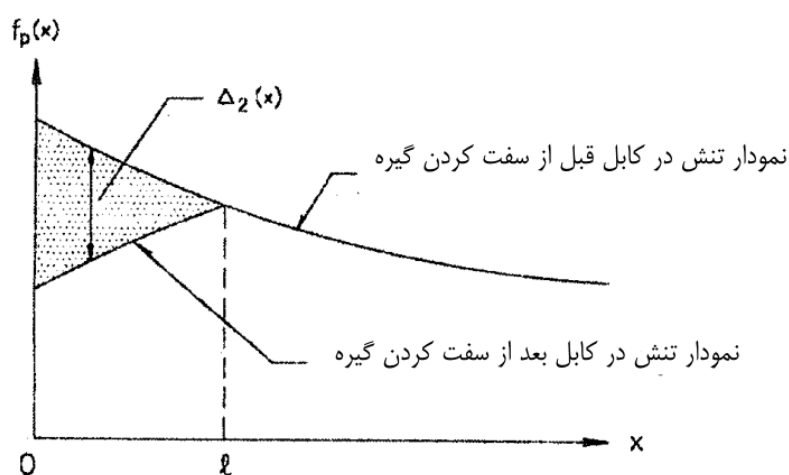
۹-۲۴-۶-۳-۲ اتلاف کشش در محل گیره

اتلاف کشش در محل گیره که ممکن است ناشی از لغزش آرماتور پیش تنیدگی نسبت به گیره یا فرورفتگی و تغییر شکل گیره باشد، اتلاف ناشی از فرورفتگی نامیده می شود. لغزش کابل توسط اصطکاک (تغییر جهت داده) در طول معینی از آن مستهلک می شود. چنانچه نمودار کشش در کابل، قبل و بعد از خفت انداختن آن قرینه باشد و مقدار فرورفتگی توسط کارخانه سازنده گیره δ تعیین شده باشد، مجموع کاهش طول های جزئی در طول l از کابل، برابر δ است و از رابطه (۹-۲۴-۱۰) تعیین می شود:

$$\delta = \int_0^l \frac{\Delta_r(x)}{E_p} dx = \frac{1}{E_p} \int_0^l \Delta_r(x) dx \longrightarrow E_p \delta = \int_0^l \Delta_r(x) dx \quad (9-24-10)$$

مقدار انتگرال فوق برابر سطح بین نمودار کشش کابل و نمودار قرینه آن است.

مقدار افت تنش در طول کابل ثابت نیست؛ به گونه ای که هرچه از محل گیره دورتر می شویم، میزان افت تنش کاهش می یابد. در نمودار زیر می توانید این موضوع را مشاهده کنید. نمودار پایینی، قرینه نمودار بالایی است:



شکل ۲۱ افت تنش ناشی از گیره در طول کابل

با فرض یکنواخت بودن اتلاف در طول تاندون (ثابت بودن Δ_2)، فرمول بالا ساده شده و مقدار Δ_2 از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\Delta_2 = E_p \frac{\delta}{l}$$

که L طول تاندون و E_p مدول الاستیسیته فولاد پیش تنیدگی می باشد. از این رابطه می توان این مطلب را دریافت که میزان افت ناشی از گیره با طول تاندون رابطه عکس دارد؛ یعنی هر چه طول تاندون کوتاه تر باشد، افت ناشی از گیره بیشتر و قابل توجه خواهد بود اما هرچه طول تاندون بلندتر باشد، این افت قابل صرف نظر کردن می شود.

تمرین ۲) در تمرین قبل، اگر کارخانه سازنده گیره های جک، اعلام کرده باشد که مقدار تغییر شکل گیره ها برابر با 3mm باشد، با فرض شدت افت یکنواخت، کل اتلاف ناشی از کشش گیره در سراسر طول کابل را محاسبه کنید؟





(حل)

با توجه به صورت سؤال $\delta = 3 \text{ mm}$ بوده و از طرفی مطابق صورت سؤال تمرین قبل، $E_p = 2 \times 10^5 \text{ Mpa}$ می باشد. در نتیجه افت تنش کابل برابر است با:

$$\Delta_2 = E_p \frac{\delta}{l} = 2 \times 10^5 * \frac{3}{9000} = 66.69 \text{ MPa}$$

۳.۱.۷ افت تنش ناشی از کوتاه شدن الاستیک بتن (Δ_3):

هنگام انتقال نیروهای پیش تنیدگی به مقطع، در اثر فشار نیروی پیش تنیدگی، بتن دچار تغییر شکل های الاستیک می شود. مکانیسم این کوتاه شدگی در اعضای پیش کشیده و پس کشیده متفاوت است:

- در اعضای پیش کشیده به دلیل اینکه تاندون ها به بتن چسبیده هستند، هنگام رها کردن تاندون ها، تغییرات کرنشی بتن و فولاد یکسان فرض شده و میزان اتلاف در مرکز فولادها از رابطه زیر حساب می شود:

$$\Delta_3 = \frac{E_p}{E_{ci}} f_{cg}$$

- اما در اعضای پس کشیده، اگر تمام تاندون ها به طور همزمان کشیده شوند (چه در روش چسبیده و چه در روش غیر چسبیده)، تغییر شکل الاستیک بتن، همزمان با کشیدن جک ها اتفاق می افتد و اگر کمی بیشتر جک ها را بکشیم، این اتلاف به طور کامل قابل جبران است و لذا تغییر کرنشی در تاندون ها رخ نمی دهد اما در موارد معمول تر و اقتصادی تر که تاندون ها به صورت همزمان کشیده نمی شوند، به غیر از تاندون اول، کشش در تاندون های بعدی، نیرو را در بقیه تاندون ها که مهار شده اند، کاهش خواهد داد (البته به غیر از آخرین تاندون که دچار افت نمی شود). آیین نامه برای محاسبه این افت، رابطه ی ساده شده زیر را ارائه کرده است:

$$\Delta_3 = \frac{1}{2} \frac{E_p}{E_{ci}} f_{cg}$$



۹-۲۴-۶-۳ اتلاف ناشی از کوتاه شدن الاستیک بتن

اتلاف ناشی از تغییر شکل نسبی الاستیک بتن که کوتاه شدن عضو در اثر اعمال نیروهای ناشی از پیش‌تنیدگی می‌باشد، در اعضای پس‌کشیده و پیش‌کشیده از روابط زیر تعیین می‌شود.
مقدار این اتلاف برای اعضای پس‌کشیده از رابطه (۹-۲۴-۱۱) به دست می‌آید:

$$\Delta_r = \frac{1}{2} \frac{E_p}{E_{ci}} f_{cg} \quad (۹-۲۴-۱۱)$$

و برای اعضای پیش‌کشیده از رابطه (۹-۲۴-۱۲) تعیین می‌گردد.

$$\Delta_r = \frac{E_p}{E_{ci}} f_{cg} \quad (۹-۲۴-۱۲)$$

در این روابط f_{cg} تنش ناشی از نیروی پیش‌تنیدگی اولیه در مرکز ثقل عضو است.

تمرین ۳) در تیر پیش‌تنیده‌ی تمرین ۱، اگر مدول الاستیسیته بتن، مدتی پس از گیرش در محل اجرا (کوتاه‌مدت) برابر با $E_{ci} = 3 \times 10^4 \text{ Mpa}$ باشد و تنش ناشی از نیروی پیش‌تنیدگی در مرکز ثقل تیر برابر با $f_{cg} = 11 \text{ Mpa}$ باشد، اتلاف ناشی از کوتاه‌شدگی الاستیک بتن را در دو حالت کشش هم‌زمان و کشش غیرهم‌زمان کابل‌ها به دست آورید؟

(حل)

طبق صورت سؤال تمرین ۱، تیر به‌صورت پس‌کشیده اجرا شده است. اگر تمام تاندون‌ها به‌طور هم‌زمان کشیده شوند، این اتلاف قابل جبران بوده و بنابراین $\Delta_r = 0$ خواهد بود. اما اگر تاندون‌ها به‌طور هم‌زمان کشیده نشوند، مقدار افت ناشی از کوتاه‌شدگی الاستیک برابر است با:

$$\Delta_3 = \frac{1}{2} \frac{E_p}{E_{ci}} f_{cg} = \frac{1}{2} * \frac{2 \times 10^5}{3 \times 10^4} * 11 = 36.67 \text{ MPa}$$

آزمون محاسبات ۹۷)

بتن یک تیر پیش‌تنیده از نوع پس‌کشیده دارای ضریب ارتجاعی کوتاه‌مدت برابر 20000 MPa و ضریب ارتجاعی فولاد پیش‌تنیده برابر با 185000 MPa است، همچنین مقدار تنش بتن ناشی از نیروی پیش‌تنیدگی در مرکز ثقل عضو برابر با 15 MPa است. اتلاف تنش در فولاد پس‌کشیده ناشی از کوتاه‌شدگی الاستیک بتن حدوداً چند مگاپاسکال خواهد بود؟

۱) 50

۲) 70

۳) 110

۴) 140

(حل)

با استفاده از رابطه تقریبی داده‌شده در بند ۹-۲۴-۶-۳ و اطلاعات داده‌شده، می‌توان افت ناشی از کوتاه‌شدگی الاستیک بتن را محاسبه کنیم. با توجه به اینکه عضو پس‌کشیده است، داریم:





$$\Delta_3 = \frac{1}{2} \frac{E_p}{E_{ci}} f_{cg} = \frac{1}{2} * \frac{185000}{20000} * 15 = 69.37 \text{ MPa} \quad \text{گزینه 2}$$

۲.۷ افت‌های بلندمدت:

برای محاسبه این افت باید اطلاعات کافی از مشخصات مصالح مصرفی، روش‌های عمل آوردن، شرایط محیطی و جزئیات سازه‌ای در دست داشته باشیم. مبحث نهم روش‌هایی تقریبی در بند ۹-۲۴-۶-۴ برای محاسبه این افت‌ها ارائه کرده است که در ادامه بررسی می‌کنیم:

۱.۲.۷ افت تنش ناشی از جمع شدگی بتن ($\Delta \epsilon$):

به تغییر شکل نسبی بتن در اثر خشک شدن و تغییرات شیمیایی در طول زمان (t)، جمع شدگی ($\epsilon_{cs}(t)$) گفته می‌شود که مطابق بند ۹-۲۴-۵-۱ از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\epsilon_{cs}(t) = \epsilon_{cs,i}(t)$$

۹-۲۴-۵-۱ جمع شدگی بتن

تغییر شکل نسبی بتن در اثر خشک شدن و تغییرات شیمیایی تابع زمان، جمع شدگی نامیده می‌شود. مقدار تغییر شکل نسبی ناشی از جمع شدگی بتن ϵ_{cs} برحسب درصد رطوبت نسبی محیط بین 2×10^{-2} (نواحی مرطوب) تا 5×10^{-4} (نواحی خشک و بیابانی) تغییر می‌کند. مقدار دقیق تر تغییر شکل نسبی نهایی ناشی از پدیده جمع شدگی از رابطه (۹-۲۴-۱) به دست می‌آید:

$$\epsilon_{cs} = \frac{1}{1000} (1 - 0.85 RH) \frac{500 + 0.3e}{400 + e} \times \frac{w}{500} \left(1 + 3 \frac{w}{c} \right) \quad (9-24-1)$$

در این رابطه عبارت $\frac{w}{c}$ نسبت آب به سیمان و w مقدار آب بر حسب کیلوگرم در هر متر مکعب بتن است.



مقدار تغییر شکل نسبی در شرایطی که سن بتن، t ، بر حسب روز باشد از رابطه (۲-۲۴-۹) تعیین می‌گردد.

$$\varepsilon_{cs}(t) = \varepsilon_{cs} \cdot r(t) \quad (2-24-9)$$

در این رابطه $r(t)$ از رابطه (۳-۲۴-۹) محاسبه می‌شود:

$$r(t) = \frac{t}{1 + 0.9r_m} \quad (3-24-9)$$

مقدار r_m نیز با استفاده از رابطه (۴-۲۴-۹) محاسبه می‌شود:

$$r_m = \frac{2A_c}{u} \quad (4-24-9)$$

که در این روابط فوق:

A_c : سطح محصور توسط محیط خارجی مقطع شامل سوراخ‌ها در صورت وجود، mm^2

RH: رطوبت نسبی محیط

e: کوچک‌ترین بعد عضو بتنی، mm

u: محیط مقطع، mm

R_m : شعاع متوسط قطعه mm

از آنجایی که فولادهای پیش تنیدگی توسط نیروهای پیوستگی به بتن چسبیده‌اند، بنابراین جمع شدگی بتن منجر به جمع شدگی و کاهش کرنش فولادها شده که در نتیجه، سبب کاهش نیروی پیش تنیدگی فولادها می‌شود. جالب است بدانید یکی از مهم‌ترین افت‌های تنش در فولادهای پیش‌تنیده، همین جمع شدگی بتن است! پس از محاسبه جمع شدگی t روزه در بتن، مطابق بند ۹-۲۴-۶-۴-۱ می‌توانیم افت t روزه ناشی از آن را محاسبه کنیم:

۹-۲۴-۶-۴-۱ اتلاف ناشی از جمع شدگی بتن

مقدار این اتلاف با توجه به آنچه در بند ۹-۲۴-۵-۱ گفته شد، از رابطه (۱۳-۲۴-۹) تعیین می‌شود:

$$\Delta_f = E_p \cdot \varepsilon_{cs} \quad (13-24-9)$$

تمرین ۴) مطابق تمرین ۱، چنانچه رطوبت نسبی محیط در محل اجرا $RH=0.3$ بوده و بر اساس طرح اختلاط ارائه شده، در هر مترمکعب بتن $W=200kg$ آب و $C=500kg$ سیمان داشته باشیم، مقدار افت ناشی از جمع شدگی بتن پس از گذشت 365 روز را به دست آورید؟

حل)

ابعاد مقطع با توجه به صورت سؤال تمرین ۱، $300 \times 450mm$ است. پس می‌توانیم مساحت و محیط مقطع را به دست آوریم:

$$A_c = 300 \times 450 = 135000mm^2$$





$$u = 2 * (300 + 450) = 1500 \text{ mm}$$

$$e = \min\{300, 450\} = 300 \text{ mm}$$

اکنون پارامترهای لازم را به دست می آوریم:

$$r_m = 2 \frac{A_c}{u} = 2 * \frac{135000}{1500} = 180 \text{ mm}$$

$$r(t) = \frac{t}{1 + 0.9r_m} \rightarrow r(365) = \frac{365}{1 + 0.9 * 180} = 2.24$$

$$\varepsilon_{cs} = \frac{1}{1000} (1 - 0.85RH) \frac{500 + 0.3e}{400 + e} * \frac{w}{500} \left(1 + 3 \frac{w}{c}\right)$$

$$\rightarrow \varepsilon_{cs} = \frac{1}{1000} (1 - 0.85 * 0.3) \frac{500 + 0.3 * 300}{400 + 300} * \frac{200}{500} \left(1 + 3 \frac{200}{500}\right) = 5.52 \times 10^{-4}$$

جمع شدگی بتن پس از 365 روز برابر است با:

$$\varepsilon_{cs}(365) = \varepsilon_{cs} \cdot r(365) \rightarrow \varepsilon_{cs}(365) = 5.52 \times 10^{-4} * 2.24 = 0.00123$$

اکنون می توانیم افت تنش ناشی از جمع شدگی را به دست آوریم:

$$\Delta_4 = E_p * \varepsilon_{cs} = 2 \times 10^5 * 0.00123 = \mathbf{247.55 \text{ MPa}}$$

۲.۲.۷ افت تنش ناشی از وارفنگی بتن (Δ_5):

به تغییر شکل بتن تحت تنش ثابت در طول زمان، خزش یا وارفنگی ($\varepsilon_{cc}(t)$) گفته می شود و مطابق بند ۹-۲۴-۵-۲ از رابطه زیر به دست می آید:

$$\varepsilon_{cc}(t) = \varphi \cdot \varepsilon_{ci} \cdot f(t)$$





۹-۲۴-۵-۲ وارفنگی بتن

برای قطعات بتن پیش تنیده که تحت فشار قرار دارند مقدار تغییر شکل نسبی حاصل از وارفنگی بتن $\varepsilon_{cc}(t)$ از رابطه (۵-۲۴-۹) تعیین می شود:

$$\varepsilon_{cc}(t) = \phi \cdot \varepsilon_{ci} f(t) \quad (۵-۲۴-۹)$$

در این رابطه مقدار ε_{ci} از رابطه (۶-۲۴-۹) محاسبه می شود:

$$\varepsilon_{ci} = \frac{f_{cl}}{E_{ci}} \quad (۶-۲۴-۹)$$

ضرایب ϕ بین ۱/۵ تا ۲/۵ تغییر می کند. این ضریب از رابطه (۷-۲۴-۹) بدست می آید:

$$\phi = \left(3/6 - 2/4 RH^2 \right) \left(\frac{500 + 0.3e}{400 + e} \right) \times \frac{W}{500} \left(1 + 3 \frac{W}{C} \right) \left(1/72 - \log_{10} \sqrt{t} \right) \quad (۷-۲۴-۹)$$

مقدار $f(t)$ در رابطه (۵-۲۴-۹) از رابطه زیر بدست می آید:

$$f(t) = \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t} + 0.16\sqrt{r_m}} \quad (۸-۲۴-۹)$$

در این رابطه t زمان بر حسب روز می باشد و $f(t)$ مقاومت مشخصه در زمان t است.

در روابط بالا:

f_{cl} : تنش ناشی از بارهای دائمی و نیروی پیش تنیدگی در مرکز سطح کابل ها

E_{ci} : مدول الاستیسیته کوتاه مدت بتن

ϕ : ضریب وارفنگی بتن

r_m : شعاع متوسط قطعه mm

ε_{ci} : تغییر شکل نسبی اولیه بتن

خزش هم مانند جمع شدگی بر میزان کرنش فولادهای پیش تنیدگی تأثیر می گذارد. یعنی به دلیل کاهش طول عضو بتنی، کرنش و در نتیجه تنش در فولادها نیز در طول زمان کاهش می یابد. خزش می تواند باعث افت تنش های شدیدی در نیروی پیش تنیدگی کابل ها شود.

پس از محاسبه مقدار خزش بتن، می توانیم مقدار افت تنش ناشی از آن را مطابق بند ۹-۲۴-۶-۴ محاسبه کنیم که در آن ε_{ccg} کرنش وارفنگی بتن تحت اثر بارهای دائمی و نیروهای پیش تنیدگی در مرکز کابل ها است.



۹-۲۴-۶-۲ اتلاف نهایی ناشی از وارفتگی بتن

مقدار این اتلاف با توجه به بند ۹-۲۴-۵ از رابطه (۹-۲۴-۱۴) تعیین می شود:

$$\Delta_s = E_p \cdot \varepsilon_{ccg}$$

(۹-۲۴-۱۴)

تمرین ۵) در تمرین قبل، اگر تنش ناشی از بارهای دائمی و نیروهای پیش تنیدگی در مرکز سطح کابل ها $f_{cl}=160 \text{ Mpa}$ محاسبه شده باشد، مقدار اتلاف ناشی از خزش را پس از 365 روز محاسبه کنید؟ ($E_{ci}=3 \cdot 10^4 \text{ Mpa}$)

(حل)

ابتدا باید با توجه به داده های این سؤال و نیز پارامترهایی که از تمرین قبل به دست آوردیم، پارامترهای لازم برای محاسبه خزش را حساب کنیم:

$$\varphi = (3.6 - 2.4RH^2) \frac{500 + 0.3e}{400 + e} * \frac{w}{500} \left(1 + 3 \frac{w}{c}\right) (1.72 - \log_{10} \sqrt{t})$$

$$\rightarrow \varphi = (3.6 - 2.4 * 0.3^2) \frac{500 + 0.3 * 300}{400 + 300} * \frac{200}{500} \left(1 + 3 \frac{200}{500}\right) (1.72 - \log_{10} \sqrt{365})$$

$$= 1.1$$

با توجه به اینکه باید $1.5 < \varphi < 2.5$ باشد، از $\varphi = 1.5$ برای ادامه محاسبات استفاده می کنیم

$$f(t) = \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{t} + 0.16\sqrt{r_m}} \rightarrow f(365) = \frac{\sqrt{365}}{\sqrt{365} + 0.16\sqrt{180}} = 0.9$$

$$\varepsilon_{ci} = \frac{f_{cl}}{E_{ci}} = \frac{16}{3 \times 10^4} = 0.000534$$

سپس خزش یا وارفتگی بتن را پس از 365 روز به دست می آوریم:

$$\varepsilon_{cc}(365) = \varphi \cdot \varepsilon_{ci} \cdot f(365) \rightarrow \varepsilon_{cc}(365) = 1.5 * 0.000534 * 0.9 = 0.000721$$

حال می توانیم افت تنش ناشی از خزش را به دست آوریم:

$$\Delta_5 = E_p * \varepsilon_{ccg} = 2 \times 10^5 * 0.000721 = 144.18 \text{ MPa}$$





آزمون محاسبات (۹۷)

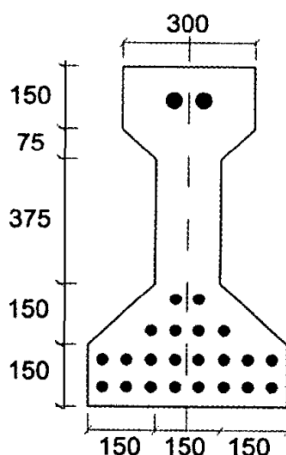
مقطع یک تیر بتنی پیش تنیده در شکل زیر نشان داده شده است. نسبت مقدار تغییر شکل نسبی حاصل از وارفتگی بتن پس از شش ماه از پیش تنیده شدن تیر نسبت به مقدار تغییر شکل نسبی اولیه بتن به کدام گزینه نزدیک تر است؟ (ضریب وارفتگی بتن برابر با 1.8 در نظر گرفته شود. همچنین ابعاد روی شکل برحسب میلی متر است)

۱) 1.56

۲) 1.23

۳) 1.75

۴) 1.18



(حل)

خواسته سؤال، نسبت $\epsilon_{cc} / \epsilon_{ci}$ است. ابتدا مساحت و محیط مقطع را به دست آورده و پس از محاسبه r_m و با توجه به $\phi = 1.8$ طبق صورت سؤال، می توانیم نسبت خواسته شده را حساب کنیم:

$$A_c = 300 * 150 + \frac{(300 + 150)}{2} * 75 + 375 * 150 + \frac{(450 + 150)}{2} * 150 + 150 * 450$$

$$\rightarrow A_c = 230635 \text{ mm}^2$$

$$u = 2(150 + 150 + 75\sqrt{2} + 375 + 150\sqrt{2} + 150 + 225) = 2730 \text{ mm}$$

$$\rightarrow r_m = 2 \frac{A_c}{u} = 2 * \frac{230635}{2730} = 169 \text{ mm}$$



شش ماه برابر با $6 \times 30 = 180 \text{ day}$ روز است:

$$\varepsilon_{cc}(180) = \varphi \cdot \varepsilon_{ci} \cdot f(180) \rightarrow \frac{\varepsilon_{cc}(180)}{\varepsilon_{ci}} = \varphi \cdot f(180) = 1.8 * \frac{\sqrt{180}}{\sqrt{180} + 0.16\sqrt{169}}$$

گزینه 1 = 1.56

۳.۲.۷ افت تنش ناشی از وادادگی فولاد پیش تنیدگی (Δ_6):

فولادها نیز هنگامی که تحت تنش های دائمی قرار می گیرند، به تدریج و در طول زمان دچار تغییر شکل هایی می شوند که اصطلاحاً وادادگی یا افتادگی فولاد نامیده می شود. مقدار افتادگی به شدت تنش اعمال شده و مدت زمان اعمال بار بستگی داشته و مطابق بند ۹-۳۴-۶-۴ از رابطه زیر به دست می آید:

۹-۲۴-۶-۴ اتلاف ناشی از وادادگی فولاد پیش تنیدگی

مقدار اتلاف ناشی از وادادگی فولاد پیش تنیدگی که در حقیقت کاهش کشش کابل در اثر تغییر شکل های تابع زمان می باشد، از رابطه (۹-۲۴-۱۵) محاسبه می شود:

$$\Delta_f = f_p \frac{\log t}{10} \left(\frac{f_p}{f_{pu}} - 0.55 \right) \quad (9-24-15)$$

در این رابطه t ، زمان سپری شده پس از کشیدن فولاد بر حسب ساعت می باشد و f_p ، تنش پیش تنیدگی پس از اتلاف های کوتاه مدت است که از رابطه (۹-۲۴-۱۶) به دست می آید:

$$f_p = f_{pi} - (\Delta_1 + \Delta_r + \Delta_f) \quad (9-24-16)$$

در فولاد با وادادگی کم بجای عدد ۱۰ در مخرج کسر، عدد ۴۵ قرار داده شود. برای در نظر گرفتن اثر متقابل اتلاف های دراز مدت، $\frac{5}{6}$ مقدار محاسباتی Δ_f ملاک عمل قرار می گیرد.

تمرین ۶) در تمرینات قبلی، اگر مقاومت گسیختگی فولادهای پیش تنیدگی $f_{pu} = 2000 \text{ MPa}$ باشد، افت ناشی از وادادگی فولادهای پیش تنیدگی پس از 365 روز چقدر خواهد بود؟

(حل)

ابتدا باید تنش پیش تنیدگی پس از افت های کوتاه مدت را به دست آوریم. مطابق تمرینات قبل:

$$\Delta_1 = 201.68 \text{ MPa}, \Delta_2 = 66.69 \text{ MPa}, \Delta_3 = 36.67 \text{ MPa}$$

در نتیجه:





$$f_p = f_{pi} - (\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3) \rightarrow f_p = 1500 - (201.68 + 66.69 + 36.67) = 1195 \text{ MPa}$$

t زمان برحسب ساعت است. بنابراین 365 روز برابر با $365 \times 24 = 8760 \text{ hr}$ ساعت است. در نتیجه اتلاف ناشی از وادادگی فولادها برابر است با:

$$\Delta_6 = f_p \frac{\log t}{10} \left(\frac{f_p}{f_{pu}} - 0.55 \right) \rightarrow \Delta_6 = 1195 * \frac{\log 8760}{10} \left(\frac{1195}{2000} - 0.55 \right) = 22.38 \text{ MPa}$$

۸ نیروی مؤثر نهایی فولادهای پیش تنیده

اکنون که با تمام افت‌ها آشنا شدیم، می‌توانیم مقدار نیروی مؤثر تاندون‌ها (f_{pe}) را مطابق بند ۵-۶-۲۴-۹ به دست آوریم.

۵-۶-۲۴-۹ مجموع اتلاف‌های پیش‌تنیدگی

مجموع اتلاف‌های پیش‌تنیدگی Δ برای اعضای پس‌کشیده از رابطه (۱۷-۲۴-۹) بدست می‌آید:

$$\Delta = \Delta_1 + \Delta_r + \Delta_p + \Delta_f + \Delta_d + \frac{5}{6} \times \Delta_e \quad (17-24-9)$$

مجموع اتلاف‌های پیش‌تنیدگی Δ برای اعضای پیش‌کشیده از رابطه (۱۸-۲۴-۹) به دست می‌آید:

$$\Delta = \Delta_r + \Delta_f + \Delta_d + \frac{5}{6} \times \Delta_e \quad (18-24-9)$$

مقدار نیروی مؤثر نهایی پس از کاهش اتلاف‌های دراز مدت از رابطه (۱۹-۲۴-۹) بدست می‌آید:

$$f_{pe} = f_{pi} - \Delta \quad (19-24-9)$$

در رابطه بالا:

f_{pi} : تنش اولیه در کابل (زمان جک زدن در محل جک)

f_{pe} : تنش مؤثر در کابل پس از تمام افت‌ها



مبحث نهم محدودیت‌هایی را برای میزان پیش تنیدگی در نظر گرفته است. پیش تنیدگی‌های بیش از اندازه، باعث عواقب ناخواسته‌ای در سازه می‌شود. در نتیجه مبحث نهم برای جلوگیری از پیش تنیدگی اضافی، در بند ۹-۲۴-۶ محدودیت‌های زیر را در نظر گرفته است که در تمام آن‌ها، f_{pu} مقاومت نهایی فولادهای پیش تنیدگی (تضمین شده توسط کارخانه) است.

۹-۲۴-۶ مقادیر حداکثر کشش در کابل‌ها

حداکثر مقادیر کشش در کابل‌ها در قطعات پیش تنیده به شرح زیر است.

$$f_{pi} = 0.8 f_{pu} \quad \text{الف) در زمان جک زدن}$$

$$f_p = 0.75 f_{pu} \quad \text{ب) پس از افت‌های کوتاه مدت}$$

$$f_{pe} = 0.65 f_{pu} \quad \text{پ) پس از کلیه افت‌ها}$$

تمرین ۷) در تمام تمرین‌های قبلی که مربوط به تیر پیش‌تنیده‌ی تمرین ۱ است، تنش نهایی مؤثر پیش تنیدگی در وسط تیر پس از گذشت 365 روز چقدر است؟ آیا حداکثر کشش در کابل‌ها رعایت شده است؟

حل)

طبق صورت سؤال تمرین ۱، تیر به روش پس کشیده اجرا شده است. پس ابتدا طبق بند ۹-۲۴-۶-۵ مجموع اتلاف‌های پیش تنیدگی برای اعضای پس کشیده را محاسبه کرده و سپس از تنش پیش تنیدگی اولیه کم می‌کنیم:

$$\Delta_{\text{پس کشیده}} = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4 + \Delta_5 + \frac{5}{6} \Delta_6$$

$$= 201.68 + 66.69 + 36.67 + 247.55 + 144.18 + \frac{5}{6} * 22.38$$

$$\rightarrow \Delta = 715.42 \text{ MPa}$$

$$f_{pe} = f_{pi} - \Delta = 1500 - 715.42 = \mathbf{784.58 \text{ MPa}}$$

کنترل کشش‌ها در کابل:

$$f_{pi} \leq 0.8 f_{pu} \rightarrow 1500 \leq 0.8 * 2000 = 1600 \quad OK$$

$$f_p \leq 0.75 f_{pu} \rightarrow 1195 \leq 0.75 * 2000 = 1500 \quad OK$$

$$f_{pe} \leq 0.65 f_{pu} \rightarrow 784.58 \leq 0.65 * 2000 = 1300 \quad OK$$



۹ برش در مقاطع پیش تنیده

۱.۹ محاسبه V_u :

رابطه اساسی طراحی برشی، $V_u \leq V_r$ بوده که در آن نیروی برشی به دست آمده تحت اثر بارهای نهایی و مقاومت برشی مقطع پیش تنیده است.

برش طراحی تمام مقطعی که در فاصله d از بر تکیه گاه قرار دارند، همان برش تیر در فاصله d است ($V_u @ d$) و باید برای آن طراحی شوند. اگر در این فاصله، نیروی متمرکزی هم وجود داشته باشد، هنگام طراحی برشی، باید نیروی برشی ناشی از آن در فاصله d از بر تکیه گاه رادر $a/2d$ ضرب کنیم؛ یعنی نیروی برشی ناشی از نیروی متمرکز را به طور مجزا در فاصله d از بر تکیه گاه به دست آورده و سپس در ضریب فوق ضرب کنیم.

۹-۲۴-۱۰-۱ حالت حدی نهایی مقاومت در برش

در مقاطع پیش تنیده، کنترل حالت حدی مقاومت در برش باید براساس رابطه (۹-۲۴-۲۸) صورت گیرد:

$$V_u < V_r$$

(۹-۲۴-۲۸)

در این رابطه V_u مقدار نیروی برشی موجود مقطع است که از تحلیل ساختمان تحت ترکیب بارهای نهایی حاصل می شود. در مورد تیرهای با مقطع متغیر می توان اثر اصلاحی مربوط به شیب بال تیرها را نیز اعمال نمود.

کلیه مقطعی که در فاصله کمتر از d از بر تکیه گاه قرار دارند را می توان برای مقدار برش V_u در مقطع به فاصله d طراحی کرد. اگر بار متمرکزی با فاصله a از بر تکیه گاه اعمال شده و $a < d$ باشد نیروی برشی حاصل از این بار در نسبت $\frac{a}{2d}$ ضرب خواهد شد.

در مورد تیرهای یکسره نیروی برشی حاصل از عکس العمل تامین نیروی پیش تنیدگی نیز باید در محاسبه V_u منظور گردد.

۲.۹ محاسبه V_r :

مقاومت برشی اعضای پیش تنیده از ۳ جزء برش ناشی از بتن (V_c)، برش ناشی از خاموت های معمولی (V_s) و برش ناشی از آرماتورهای برشی پیش تنیدگی (V_{sp}) تشکیل شده است که در ادامه تک تک آن ها را به دست می آوریم:



۹-۲۴-۱۰-۲ نیروی برشی مقاوم مقطع

نیروی برشی مقاوم مقطع با استفاده از رابطه (۹-۲۴-۲۹) حاصل می شود:

$$V_r = V_c + V_s + V_{sp} \quad (۹-۲۴-۲۹)$$

۹.۲.۱ مقاومت برشی بتن (V_c):

۹-۲۴-۱۰-۲-۱ مقاومت برشی تامین شده توسط بتن

مقدار مقاومت برشی تامین شده توسط بتن از رابطه (۹-۲۴-۳۰) تعیین می شود:

$$V_c = v_c \left(1 + \frac{P}{12A_g} \right) b_w d \quad (۹-۲۴-۳۰)$$

در این رابطه v_c با استفاده از رابطه (۹-۱۵-۴) محاسبه می شود:

در رابطه (۹-۲۴-۳۰)، P نیروی پیش تنیدگی می باشد و b_w ضخامت مؤثر جان، معادل ضخامت کل منهای ضخامت یک قطر غلاف است.

در رابطه فوق، $v_c = 0.2 \phi_c \lambda \sqrt{f_c}$ بوده و d برابر با فاصله دورترین تار فشاری بتن تا مرکز سطح آرماتورهای کششی معمولی می باشد.

۹.۲.۲ مقاومت برشی خاموت های معمولی (V_s):



۲۴-۹-۲-۲ در تمام تیرهای پیش‌تنیده، باید آرماتور برشی با قلاب‌های مناسب و با زاویه α نسبت به تار میانی تعبیه شود. زاویه α بین ۴۵ تا ۹۰ درجه می‌باشد. اگر A_v سطح مقطع کل شاخه‌های آرماتورهای برشی و s فاصله این آرماتورها باشد، برش مقاوم آرماتورهای برشی از رابطه (۲۴-۹-۳۱) محاسبه می‌شود:

$$V_s = \frac{\phi_s A_v f_y (\cot \theta + \cot \alpha)}{s} \quad (۲۴-۹-۳۱)$$

۲۴-۹-۳-۲ همچنین حداقل مقطع آرماتور برشی از رابطه (۲۴-۹-۱۵) بدست می‌آید. در رابطه (۲۴-۹-۳۱) مقدار زاویه θ متناسب با تنش‌های ایجاد شده در مقطع از رابطه (۲۴-۹-۳۲) به دست می‌آید و مقدار حداقل آن معادل ۲۵ درجه می‌باشد.

$$\theta = \frac{1}{2} \text{Arc tan } \frac{v_u}{f_x - f_y} \quad (۲۴-۹-۳۲)$$

در این رابطه f_x و f_y تنش‌های نهایی ناشی از پیش‌تنیدگی افقی و قائم و v_u تنش برشی نهایی در مقطع می‌باشد.

در بند فوق، ذکر چند نکته ضروری است:

۱- حداقل مقدار آرماتور برشی مطابق تیرهای غیر پیش‌تنیده و طبق بند ۹-۱۵-۶-۳ به دست می‌آید:

$$A_{sv \min} = 0.06 \sqrt{f_c} \frac{b_w S_n}{f_{yv}}$$

۲- v_u تنش برش نهایی وارد بر مقطع بوده که از تقسیم نیروی برش طراحی بر مساحت جان تیر به دست می‌آید:

$$v_u = \frac{V_u}{b_w d}$$

۳- پارامتر ϕ_s ضریب ایمنی جزئی فولادهای معمولی بوده و برابر با ۰.۸۵ می‌باشد.

۳.۲.۹ نیروی برشی آرماتورهای برشی پیش‌تنیدگی (V_{sp}):



۹-۲۴-۱۰-۲-۴ مقاومت تامین شده توسط آرماتور برشی پیش تنیدگی

وقتی که برای تامین نیروی برشی مقاوم مقطع تیرها از آرماتور برشی پیش تنیده با زاویه α' نسبت به تار میانی استفاده شود و A_v' و s' به ترتیب سطح مقطع و فاصله این آرماتورها باشد، برش مقاوم آرماتورهای برشی پیش تنیده از رابطه (۹-۲۴-۳۳) محاسبه می شود:

$$V_{sp} = \frac{A_v' \phi_p f_p (\cot \theta + \cot \alpha') \sin \alpha'}{s'} \quad (۹-۲۴-۳۳)$$

در بند فوق ϕ_p ضریب ایمنی جزئی فولادهای پیش تنیده بوده و برابر با ۰.۹ می باشد.

نکته: اگر از آرماتورهای برشی معمولی و پیش تنیده به طور هم زمان استفاده کنیم، باید رابطه زیر را هم کنترل کنیم:

۹-۲۴-۱۰-۲-۵ در شرایط توأم از آرماتورهای برشی پیش تنیده و معمولی، سطح مقطع آرماتورهای

برشی باید در رابطه (۹-۲۴-۳۴) صدق نماید:

$$\frac{A_v}{\left(\frac{b \times s}{f_y}\right)} + \frac{F_v'}{b \times s} \geq 0.6 \text{ MPa} \quad (۹-۲۴-۳۴)$$

در رابطه فوق، F_v' نیروی برشی قابل تحمل آرماتورهای برشی پیش تنیده، b عرض بال تیر و f_y تنش تسلیم خاموت های معمولی است.

۳.۹ کنترل فشار در جان تیرها

نکته: تنش های فشاری در جان تیرهای پیش تنیده می تواند سبب گسیختگی موضعی فشاری در مقطع شود. برای اطمینان از عدم وقوع چنین اتفاقی باید تنش فشاری موجود در مقطع (f_{cl}) از تنش حد فشاری بتن (f_{ci}) کمتر باشد. در ادامه می خواهیم با f_{ci} و f_{cl} آشنا شویم. بند ۹-۲۴-۱۰-۳ نحوه محاسبه این دو پارامتر را کاملاً توضیح داده است:



۳-۱۰-۲۴-۹ کنترل فشار در جان تیرها

برای جلوگیری از بروز گسیختگی موضعی در اثر فشار حاصل از برش در جان تیرها باید مقدار تنش فشاری موجود در رابطه (۳۵-۲۴-۹) صدق نماید:

$$f_{cl} < f_{cl} \quad (۳۵-۲۴-۹)$$

مقدار تنش فشاری موجود در بتن، f_{cl} ، از رابطه (۳۶-۲۴-۹) تعیین می شود:

$$f_{cl} = f_{cl1} + f_{cl2} \quad (۳۶-۲۴-۹)$$

$$f_{cl1} = \frac{P_h}{b_w z} \sqrt{\frac{c_v^2 + z^2}{c_v^2}} \quad (۳۷-۲۴-۹)$$

$$f_{cl2} = \frac{V_{ue}}{b_w \times z \times \sin^2 \theta \times (\cot \theta + \cot \alpha)} \quad (۳۸-۲۴-۹)$$

در این رابطه مقدار z معادل $0.9h$ و b_w عرض خالص جان که از تفاضل قطر سوراخها از عرض جان حاصل می شود، در نظر گرفته می شود.

مقدار تنش فشاری باید به مقدار حاصل از رابطه (۳۹-۲۴-۹) محدود گردد:

$$f_{cl} = \beta f_c \quad (۳۹-۲۴-۹)$$

در این رابطه β در صورتی که جان تیر ترک خورده نباشد از رابطه (۴۰-۲۴-۹) محاسبه می شود:

$$\beta = \left(0.5 + \frac{1/25}{\sqrt{f_c}} \right) \quad (۴۰-۲۴-۹)$$

در صورتی که جان تیر ترک خورده باشد ضریب β در 0.65 ضرب و در مورد جان ترک خورده با آرماتور برشی این ضریب در 0.8 ضرب می شود.

در روابط بالا:

P_k : مؤلفه افقی نیروی پیش تنیده مؤثر، N

h : ضخامت کل عضو، mm

c_v : فاصله افقی بین مقطع دارای حداکثر ممان و تکیه گاه های انتهایی یا نقطه مورد نظر، mm

V_{ue} : برش محاسباتی مقطع که معادل تفاضل نیروی برشی موجود و مؤلفه قائم نیروی پیش تنیدگی، N

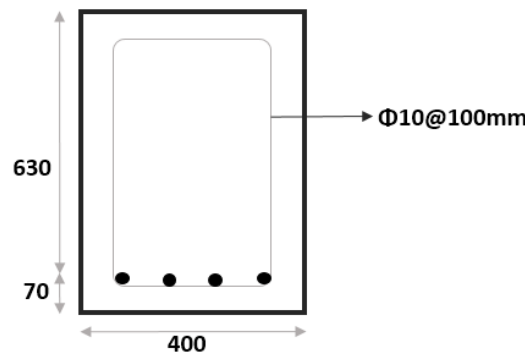
β : ضریب کاهش حد تنش فشاری در جان تیرها

(مثال)





یک تیر پیش تنیده مستطیلی به ابعاد 400*700 mm در صورتی که تنش نهایی ناشی از پیش تنیدگی افقی 1850MPa و نیروی مؤثر پیش تنیدگی برابر با 700 KN باشد (فرض کنید بتن C30 بوده و طرح برشی خاموت ها $\phi 10@100\text{mm}$ از فولاد S400 و به صورت قائم است):



شکل ۲۲

الف) مقاومت برشی مقطع را در صورتی که نیروی برشی وارد بر مقطع 300KN باشد، به دست آورید؟
ب) اگر تنش فشاری موجود در مقطع 15MPa باشد، گسیختگی موضعی فشاری مقطع را با فرض ترک خوردگی جان تیر کنترل کنید؟

(حل)

الف) مقاومت برشی مقطع از رابطه زیر به دست می آید:

$$V_r = V_c + V_s + V_{sp}$$

با توجه به اینکه صورت سؤال در مورد پیش تنیده بودن خاموت ها چیزی نگفته، پس $V_{sp} = 0$ در نظر گرفته می شود.

$$V_c = 0.2 \phi_c \lambda \sqrt{f_c} \left(1 + \frac{P}{12A_g} \right) b_w d$$

$$= 0.2 * 0.65 * 1 * \sqrt{30} \left(1 + \frac{700 * 10^3}{12(400 * 700)} \right) 400 * 630 = 216.8 \text{ KN}$$

$$v_u = \frac{V_u}{b_w d} = \frac{300 * 10^3}{400 * 630} = 1.2 \text{ MPa}$$

$$\theta = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{2v_u}{f_x - f_y} \right) = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{2 * 1.2}{1850 - 0} \right) = 0.037^\circ$$

طبق بند ۹-۲۴-۱۰-۲-۳ حداقل مقدار θ برابر با ۲۵ درجه است. پس در این سؤال، $\theta = 25^\circ$ در نظر می گیریم:





$$V_s = \frac{\varphi_s A_s f_y (\cot \theta + \cot \alpha)}{s} = \frac{0.85 * (2 * \pi * 5^2) * 400 (\cot 25 + \cot 90)}{100} = 1.145 \text{ KN}$$

$$\rightarrow V_r = V_c + V_s + V_{sp} = 216.8 + 1.145 + 0 = 217.94 \text{ KN}$$

ب) طبق صورت سؤال، $f_{ci} = 15 \text{ MPa}$ است. برای کنترل باید ابتدا f_{ci} را به دست آوریم و نیز توجه داشته باشیم که در جان ترک خورده با آرماتور برشی، ضریب β در 0.8 ضرب می شود:

$$f_{ci} = 0.8 \beta f_c = 0.8 * \left(0.5 + \frac{1.25}{\sqrt{f_c}}\right) f_c = 0.8 * \left(0.5 + \frac{1.25}{\sqrt{30}}\right) * 30 = 17.47 \text{ MPa}$$

$$\rightarrow 17.47 \text{ MPa} > 15 \text{ MPa} \quad \text{OK}$$

۱۰ جزئیات اجرایی در اعضای پیش تنیده

تعداد و نحوه چینش کابل هایی که می توان در یک غلاف قرارداد طبق بند ۹-۲۴-۱۳-۳-۱ و نیز حداقل فاصله آزاد افقی و قائم بین غلاف ها، مطابق بند ۹-۲۴-۱۳-۳-۲ تعیین می شود (در شکل زیر توضیحات بند ۹-۲۴-۱۳-۳-۲ نیز گنجانده شده است):

۹-۲۴-۱۳-۳-۱ دسته کردن کابل

شرایط دسته کردن کابل ها با توجه به شکل (۹-۲۴-۲) به این شرح می باشد:

$\varphi > 100 \text{ mm}$

$50 \text{ mm} < \varphi < 100 \text{ mm}$

$\varphi < 50 \text{ mm}$

شکل ۹-۲۴-۲ دسته کردن کابل

الف) تعداد کابل ها در هر دسته کابل محدود است به:

برای $\varphi < 50 \text{ mm}$: حداکثر ۶ عدد با رعایت حداکثر ۳ عدد در جهت قائم و دو عدد در جهت افقی

برای $50 \text{ mm} < \varphi < 100 \text{ mm}$: حداکثر ۲ عدد در جهت قائم

برای $\varphi > 100 \text{ mm}$: یک عدد

φ قطر بیرونی غلاف است.

در شکل (۹-۲۴-۳) به e_h و e_v به ترتیب فواصل آزاد عمودی و افقی کابل یا دسته کابل ها می باشد.



۹-۲۴-۱۳-۳-۲ فاصله آزاد بین کابل‌ها

فاصله آزاد قائم بین کابل‌های منفرد با دسته کابل‌ها e_v ، از هم نباید از قطر بیرونی غلاف ϕ کمتر باشد. حداقل فاصله آزاد افقی آنها e_h برای آرایش $\bigcirc$ یا $\bigcirc$ برابر با قطر بیرونی غلاف ϕ و برای سایر آرایش‌ها برابر با $\frac{1}{5}$ برابر قطر بیرونی غلاف $\frac{1}{5}\phi$ در نظر گرفته شده و در هر حال این فواصل نباید از ۵۰ میلی‌متر کمتر باشد.

همچنین حداقل پوشش بتن روی تاندون یا دسته تاندون نیز مطابق بند ۹-۲۴-۱۳-۳-۳ تعیین می‌شود:

$$c = \max \{0.75a, \phi, 40\text{mm}\}$$

۹-۲۴-۱۳-۳-۳ فاصله کابل منفرد یا دسته کابل از جداره‌های خارجی بتن

حداقل پوشش بتن روی کابل یا دسته کابل باید برابر بزرگترین مقادیر زیر باشد:

- $0.75 a$
- ۴۰ میلی‌متر
- ϕ

a بعد افقی مستطیل محاط بر غلاف یا دسته غلاف و ϕ قطر بیرونی غلاف است.

مطابق بند ۹-۲۴-۱۳-۴ در سیستم‌های پیش‌کشیده، ضمن اینکه استفاده‌ی گروهی از تاندون‌ها مجاز نیست، حداقل فاصله محور تا محور سیم‌های منفرد یا بافته‌شده برابر با ۳ برابر قطر آن‌ها بوده و حداقل پوشش بتن روی آن‌ها نیز ۴۰mm می‌باشد.

۹-۲۴-۱۳-۴ محل قرارگیری و پوشش بتنی آرماتورهای پیش‌تنیدگی در روش پیش‌کشیده

در روش پیش‌کشیده، آرماتورهای پیش‌تنیدگی را باید به صورت مجزا قرار داد. حداقل فاصله بین محور سیم‌ها یا سیم‌های بافته از هم ۳ برابر قطر آنها و حداقل پوشش بتن روی آنها ۴۰ میلی‌متر است.

مثال) در یک مقطع پیش‌تنیده، از دسته کابل‌های ۶ تایی استفاده شده است. اگر قطر بیرونی غلاف‌ها ۴ سانتی‌متر باشد، حداقل فاصله بین دست کابل‌ها چقدر است؟

حل)

مطابق بند ۹-۲۴-۱۳-۳-۲ حداقل فاصله برابر است با:

$$e_h > 1.5\phi = 1.5 \times 4 = 6 \text{ cm}$$



منابع

- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، ویرایش ۹۲
- آیین نامه طرح و محاسبه قطعات پیش تنیده (نشریه ۲۵۰)

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای شرکت مهندسی سبز سازه محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری، تقلید یا بازنشر غیرقانونی بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.



دوره تخصصی طراحی سازه سبزسازه (ویژه بازار کار)

تور طراحی سازه شبیه سازی یک دوره ۳ ساله هست که در مدت ۱۲ ماه به شیوه نوین پروژه آزمونی، جزئی ترین نکات تخصصی طراحی سازه را یاد می گیرید. در این دوره شما تنها با فیلم، آموزش نمی بینید. چون فیلم همه جا یافت می شود!

✓ ۱۲۰ ساعت فیلم آموزش مفهومی طراحی سازه های مسکونی، اداری و صنعتی به همراه مثال های کاربردی و

واقعی بازار کار

✓ انجام سه پروژه تمرینی برای سنجش تسلط به طراحی انواع سازه متداول

✓ آزمون، پروژه نهایی و دفاع از پروژه در مقابل کنترلر نظام مهندسی

✓ مشاوره تخصصی و پشتیبانی علمی در گروه تلگرامی به مدت ۱۲ ماه

✓ اعطای گواهینامه سبزسازه پس از قبولی در آزمون نهایی با امضای کنترلر نظام مهندسی

✓ ۱۲ ساعت آموزش ارزش آفرینی برای رسیدن به ارزش درآمدی مدنظر تان

✓ آموزش های پیشرفته طراحی سازه (طراحی شمع و ریزشمع، دیوار حائل، رمپ سازه ای، بیمارستان، والپست و ...)

سه فاکتور مهم تبدیل شدن به یک طراح خبره

داشتن درک درستی از اجرا

توانایی ارائه طراحی بهینه

تسلط همه جانبه و دید مهندسی

ما شما را برای کسب این سه مهارت آماده خواهیم کرد.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس زیر بروید

sbz.one/atts